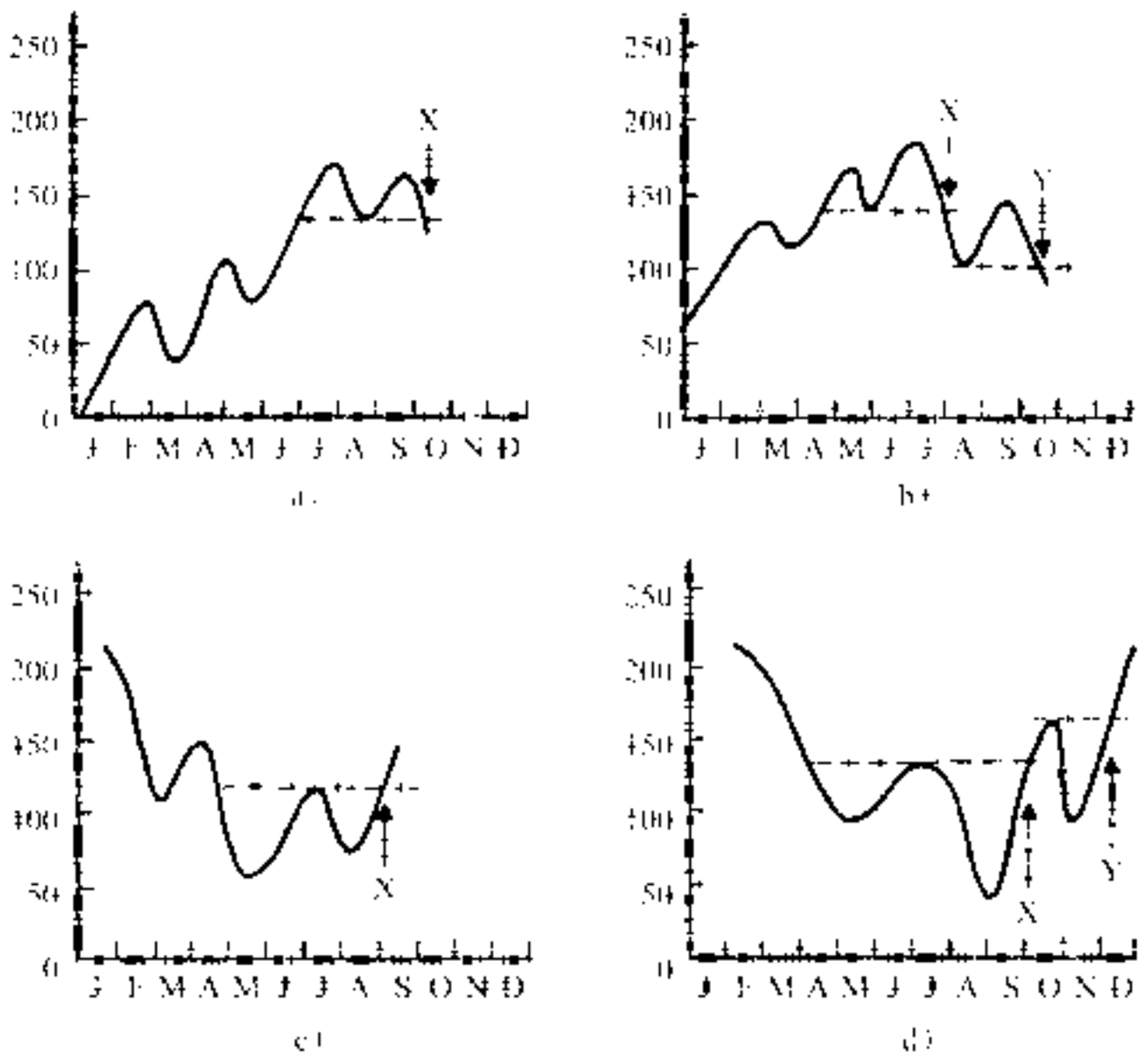


图 3-2 主要趋势的逆转

在这种情况下，应该采取格外谨慎的态度。如果成交量形态发出卖出信号，而且行情已经历过多头市场明显的投机阶段，我们或许可以假定卖出信号是有效的。反之，如果行情缺乏这些特征，我们在做出判断时应该有所保留，采取更加保守的态度。请记住，技术分析是基于**足够证据**判定趋势逆转的艺术。道氏理论只是证据中的一部分，所以，如果还有其他两项指标也都预示趋势即将逆转，那么通常可以认定 X 点的“平台”逆转信号表明趋势已经逆转。图 3-2c 和图 3-2d 代表了各类市场底部的类似情形。

图 3-3 显示了指数在窄幅或容纳率幅盘整时主要的逆转会如何出现。正确区分有效的次级折返走势和新的主要趋势在此时显得至关重要。这或许是道氏理论最难把握的部分，但毫无疑问也是最关键的部分。

做出判断的基本原则在于，次级折返走势的折返幅度至少达到前期主要趋势的 1/3，其幅度从前期次级趋势的末端算起。此外，次级趋势的持续时间至少要达到 3 ~ 4 周。

同时，成交量特征和主要趋势的成熟度评估也是判断的重要依据。如果市场

已经进入第3阶段，那么发生逆转的可能性更大，表现为在主要的上涨行情中，市场投机氛围浓重、期望过高；或者在主要的下跌行情中，投资者持续清仓，利空消息四处蔓延。如果市场还没有明确地进入第3阶段，主要逆转也可能发生，但相对而言，这种逆转通常都比较短暂。同时，如果前期主要趋势已经显示出第3阶段的特征，那么通常会发生较大幅度的主要逆转。因此，在1919年、1929年、1968年和2000年市场充斥各种投机行为之际，纳斯达克指数（NASDAQ）出现了剧烈的震荡。在第4章，我们将对中期趋势进行更详细的讨论。通常，18个月变动率在200%以上的水平逆转反映出买方力量出现了耗竭。

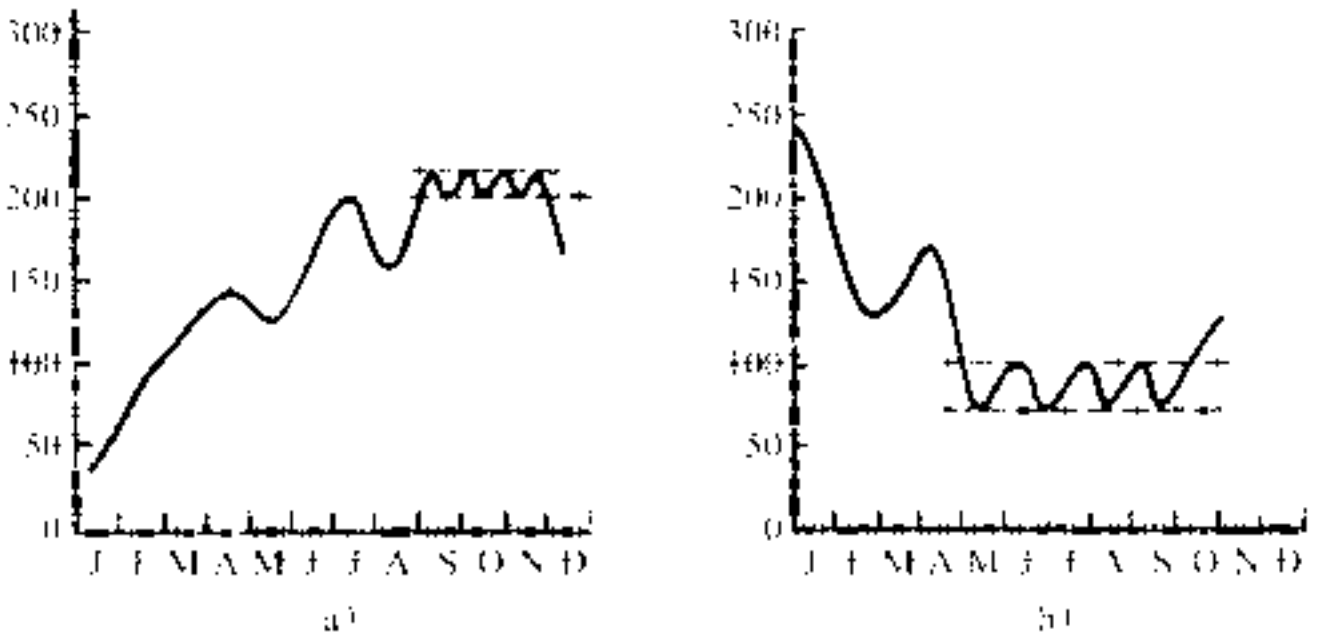


图3-3 一些市场行为引起的情况

6. 指数必须相互证实

道氏理论最重要的一个原则是，必须同时考虑道琼斯工业指数和运输指数，也就是说，两个指数必须相互证实。

两种指数相互证实的原则符合基本的逻辑，因为如果市场真的是基本经济条件的衡量标准，那么在经济扩张期，投资者应该同时买进制造业企业的股票和运输业的股票。在健康的经济条件下，商品制造出来之后就不再卖（例如商场发货）的可能性并不存在。图3-4显示了指数相互证实的情形。

在图3-4a中，道琼斯工业指数首先在A点发出空头趋势的信号，但在运输指数在B点确认后，才真正进入空头市场。大幅下跌之后，工业指数创下新低，之后开始一波反弹行情，之后的折返走势并未跌破前期的低点。当价格突破前期反弹的高点时，工业指数在A点发出多头趋势的信号。同时，运输指数连续创下新低，同样出现了哪个指数更为准确地代表着主导性的趋势？技术分析假定，在有足够证据证明趋势逆转之前，趋势一直持续下去。因此，在这种情况

F、运输指数代表着真正的趋势

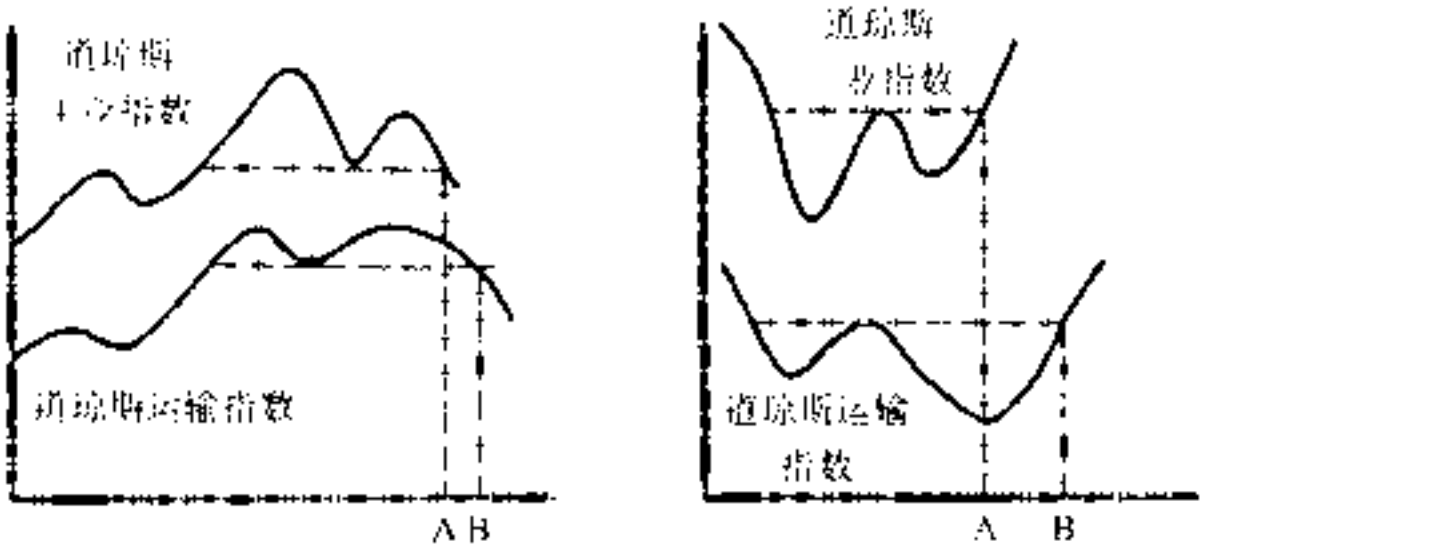


图 3-4 道氏理论要求两个指数相互证实

只有当运输指数在 B 点突破前期次级走势的高点时，两个指数才相继确认多头市场已经形成，道氏理论将发出买入的信号。

如果某种指数不支持另一种指数，所发出的信号往往是错误的，图 3-5 就恰恰通过 1930 年的例子说明了这一点。

1929 ~ 1932 年的空头行情始于 1929 年 9 月，1929 年 10 月两个指数都确认了空头行情到 1930 年 6 月，两个指数创下新低，之后出现反弹行情，但又在 8 月份回落。随后，工业指数在 9 月份冲破前期高点，当时，很多观察家认为这表明大空头行情已经走向终结。铁路指数的确认只是时间问题，但结果证明，工业指数发出的信号完全错误，空头行情又持续了两年的时间。

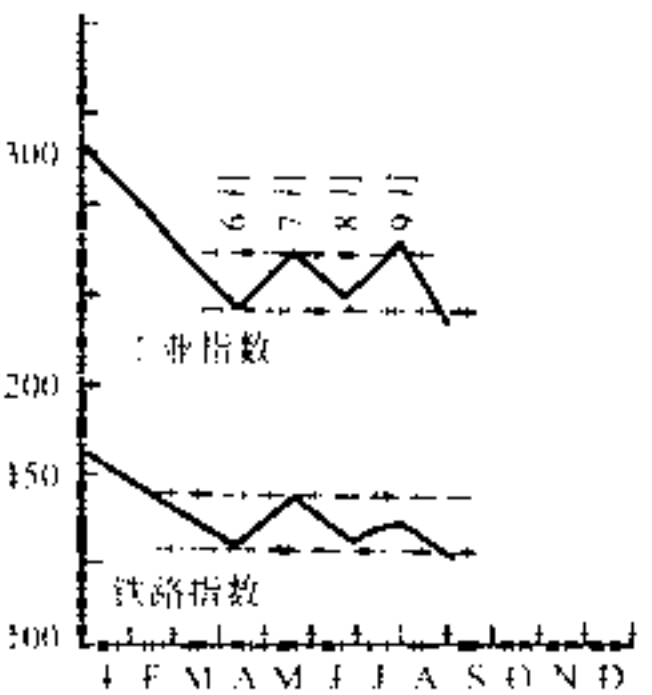


图 3-5 1930 年的例子

✓ 理论实例（1998 ~ 2013 年）

图 3-6 将 1997 ~ 2013 年的道琼斯工业指数和运输指数进行了比较，图的开端正处于 1982 ~ 2000 年长期牛市行情的尾端。

1998 年的一次拉锯式小型行情之后，运输指数发出了未得到确认的卖出信号，工业指数也跌至新低，但是由于此前的 7 月份高位高于 4 月份高位，严格来

说，这只是一个未得到确认的熊市信号。2004年之前运输指数一直处于实行箱体式，卖出信号只需要来自工业指数的确认。最终2000年10月工业指数自一次显著行情转折下跌，发出了确认信号。2003年年初，工业指数转牛，但是运输指数未能保持一致。在2003年年初创出新低（C点），工业指数在D点发出未得到确认的买入信号。最终，运输指数在E点突破盘整行情，才发出进入新一轮牛市的信号。此后，工业指数在F点跌破前期中期低点，运输指数最终于2008年11月在G点予以确认。接下来由运输指数发出的牛市信号出现在H点，该指数于2009年年初突破盘整行情，而工业指数6月份在I点对信号予以确认。这一买入信号的可靠性，因为中期回调仅仅持续了4周，尚可接受，但只是勉强接受。同时，该回调行情仅仅回撤了此前涨势的30%，并未达到接受的正常限度是33%到66%。

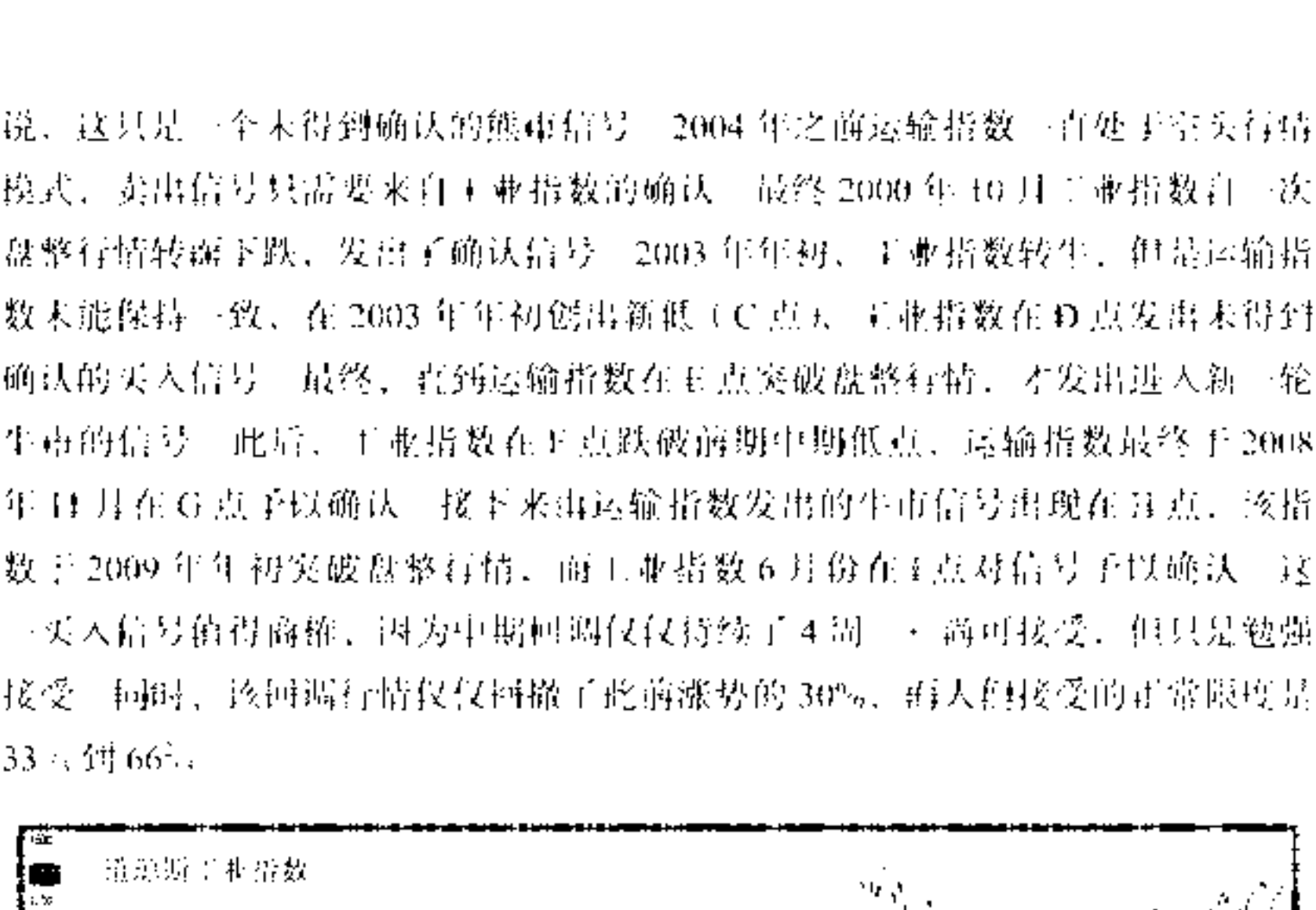


图3-6 道氏理论信号（1997—2012年）

资料来源：Martin Pring's Intermarket Review.

额外的考虑

道氏理论并没有为两种指数相互证实的有效性设定一个时间跨度，一般的

五、**相互证实的时间跨度越小，某一波的走势就可能越强劲** 例如，1929 — 1932 年大熊市出现时，铁路指数仅在一天之后就证实了工业指数发出的信号。1962 年股市大崩盘出现时，两个指数在同一天发出信号。

道氏理论一个主要缺陷在于，指数发出的信号很多时候都大过滞后，通常出现在指数到达峰位或谷底之后 20% — 25% 的位置。为了尽早预测出趋势逆转，理论家们对工业指数的收益率进行观察。当工业指数的收益率跌至 3% 及以下时，通常表明市场已经处于顶部。这一规律在 20 世纪 90 年代中期之前一直有效，但此后就存在问题。同样，收益率高于 6% 及以上时，通常表明市场已经触底。如果工业指数和运输指数不能相互证实，道氏理论专家不一定会据此进行实际的买入或卖出操作，却可能考虑调整仓位。这一方法有助于改善道氏理论的投资收益率，却不一定总能带来出色的收益。以 1976 年为例，当时市场处于顶部，工业指数收益率并未跌至 3%，但股价却在两种指数相互证实的信号发出之前大跌 20%。此外，在 20 世纪 90 年代末，根据 3% 的市场顶部特征进行操作就会错失 5 年的多头行情。

多年以来，对道氏理论的批评始终围绕着一个焦点：铁路业受到了过度严格的管制（战争期间），或者说新的运输指数不再能反映投资者对未来货物运输的预期。尽管如此，如表 3-1 所示，道氏理论依旧经受住了时间的考验。

表 3-1 道氏理论分析

买入信号			卖出信号		
信号日期	道琼斯指数	信号发生后的做空收益	信号日期	道琼斯指数	信号发生后的做多获利
1897.07	44		1899.12	63	43
1900.10	59	6	1903.06	59	0
1904.07	51	14	1906.04	92	80
1908.04	70	24	1910.05	85	21
1914.10	82	4	1913.01	88	3
1915.04	65	24	1917.08	86	32
1918.05	82	5	1920.02	99	22
1922.02	84	16	1923.06	91	8
1923.12	94	损失 1.3	1929.10	306	226
1933.05	84	73	1937.09	164	95
1938.06	127	23	1939.03	136	7
1939.07	143	5	1940.05	138	损失 1.7
1943.02	126	8	1946.08	191	52
1948.04	184	4	1948.11	173	损失 1.6

（续）

买入信号†			卖出信号		
信号日期	道琼斯指数	信号发生后的做空收益	信号日期	道琼斯指数	信号发生后的做多获利
1950.10	229	损失 32	1953.04	280	22
1954.01	288	损失 7	1956.10	468	63
1958.04	450	4	1960.03	612	36
1960.11	602	2	1962.04	683	13
1962.11	625	8	1966.05	900	43
1967.01	823	9	1969.06	900	9
1970.12	823	9	1973.04	921	12
1975.01	680	26	1977.10	801	18
1978.04	780	3	1984.07	960	23
1982.08	840	13	1984.12	1 186	41
1985.01	1 264	损失 16	1989.10	2 569	104
1990.12	2 610	损失 11	2000.10	10 034	60
2003.07	9 223	8	2007.11	12 829	39
2009.07	8 848	58			
		总平均值 39%			总平均值 44%

† 在考察这些结果时，请注意这些信号仅仅基于我个人的选择，有时还是事后分析得出的结果。某些道氏理论家可能不认同我的选择，但没有人会否认，这一结论大体上是合理的。

实际上，批评的存在是非常有益的，因为如果道氏理论被广泛接受，人们完全依据其发出的信号机械操作而不做出基于经验的判断，市场将立即反映其买入和卖出的信号，那么道氏理论将来的投资收益也就会相应减少。

无论如何，要明白这一理论远非完美。任何情况下，道氏理论都应该被视作与其他指标结合使用的技术"装备"之一。

小结

- 道氏理论关注的是市场主要的趋势方向，它不能告诉我们股票的具体涨跌幅度，也不能预测股票的短期波动。对单个股票而言，道氏理论不太适用。
- 主要趋势指的是持续时间3个月以上、幅度超过20%的市场运动。道氏理论家将密切关注主要的牛市和熊市信号，以及确认指数和背离情况，以确认主要趋势的方向。

第 4 章
Chapter 4

中期趋势的典型参数

一些基本的观察

前面两章讨论了价格波动的主要趋势，即对应 3 ~ 4 年经济周期中经济活动变化的主导性趋势。尽管了解主要趋势的方向和发展程度非常重要，但是了解中期趋势的基本特征和辨别技术也有利于提高交易的成功率，并有助于评估主要趋势是否已经进入尾声。本章关注美国股市的中期趋势，但得出的原则适用于任何自由交易实体。

对股票或任何市场的中期趋势进行成功研究能带来以下好处：

- 中期趋势的变化有助于识别主要趋势中的转折点。
- 根据中期趋势的交易信号进行交易的次数比短期趋势更少，因此交易费用更低。
- 中期趋势转折点往往一年出现多次，如果准确把握，可以迅速获得相对更高和更快的回报。

中期趋势的定义

主要趋势一般包含 5 个中期趋势，其中 3 个与主要趋势方向相同，另外两个则与主要趋势方向相反。在多头市场，中期调整趋势表现为价格下跌；在空头市场，它则表现为价格反弹，将其他 3 个中期下跌趋势隔开，如图 4-1 所示。

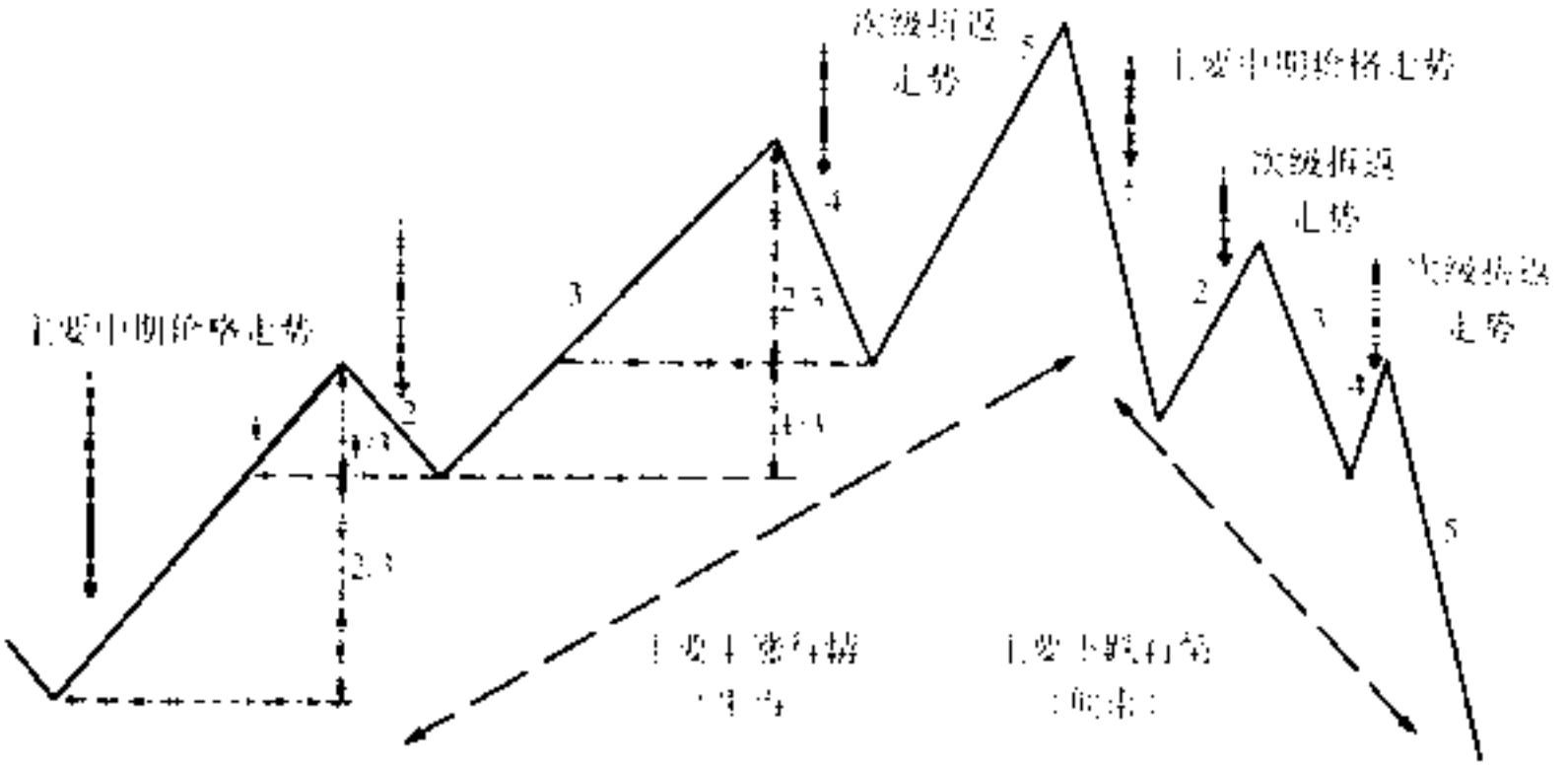


图 4-1 主要趋势中的中期走势

由此可知，存在两种类型的中期价格走势：第一种和主要趋势方向相同，时间称为**主要中期价格走势**（primary intermediate price movement）；第二种中期走势非常重要，通常持续 3 周到 3 个月甚至更长的时间，正常的折返幅度为前一次主要中期价格走势的 1-3 - 2-3。这种中期走势和主要趋势方向相反，被称为**次级折返走势**（secondary reaction）。由于主要中期价格走势和主要市场趋势方向相同，它的持续时间通常比次级折返走势要长、规模也更大。

次级折返走势的特征、规模和持续时间都很难预测。这种走势几乎总是发出令人困惑的误导性信号，因此从交易的角度来看，投资者一般应该避免介入这种走势。从本质上来说，次级折返走势经常发出具有欺骗性的信号，大多数投资者容易被其误导。可以根据中期价格走势设计机械化交易体系，但是逆主要趋势的次级折返走势往往发出错误或者误导性的信号。抓住主要趋势方向相同的中期趋势通常能为投资者带来更多的收益。缺乏耐心、不愿进行长期投资的交易者会发现对中期趋势进行成功研究能带来更好的结果，尤其是在短期价格波动很大程度上具有随机的本质特征、更难把握获利时机的情况下。这种趋势近年来显得尤为重要。由于意料的经济数据公布后总会引发不合常规的情绪波动，从而导致价格剧烈波动。

次级折返走势不只局限于多头行情中的价格下跌或者空头行情中的价格上涨，它还可以表现为横向盘整。相道氏理论中的平幅盘整是一个意思（详见第 3 章）。

中期趋势的方向可能和主要趋势一致，也可能与之相反，这表明中期趋势和主要趋势一样时刻有不同的方向。一个中期趋势由一个主要中期价格走势和一个次级折返走势组成。如图4-2所示，中期趋势从一个中期趋势的低点延伸至另一个中期趋势的低点。

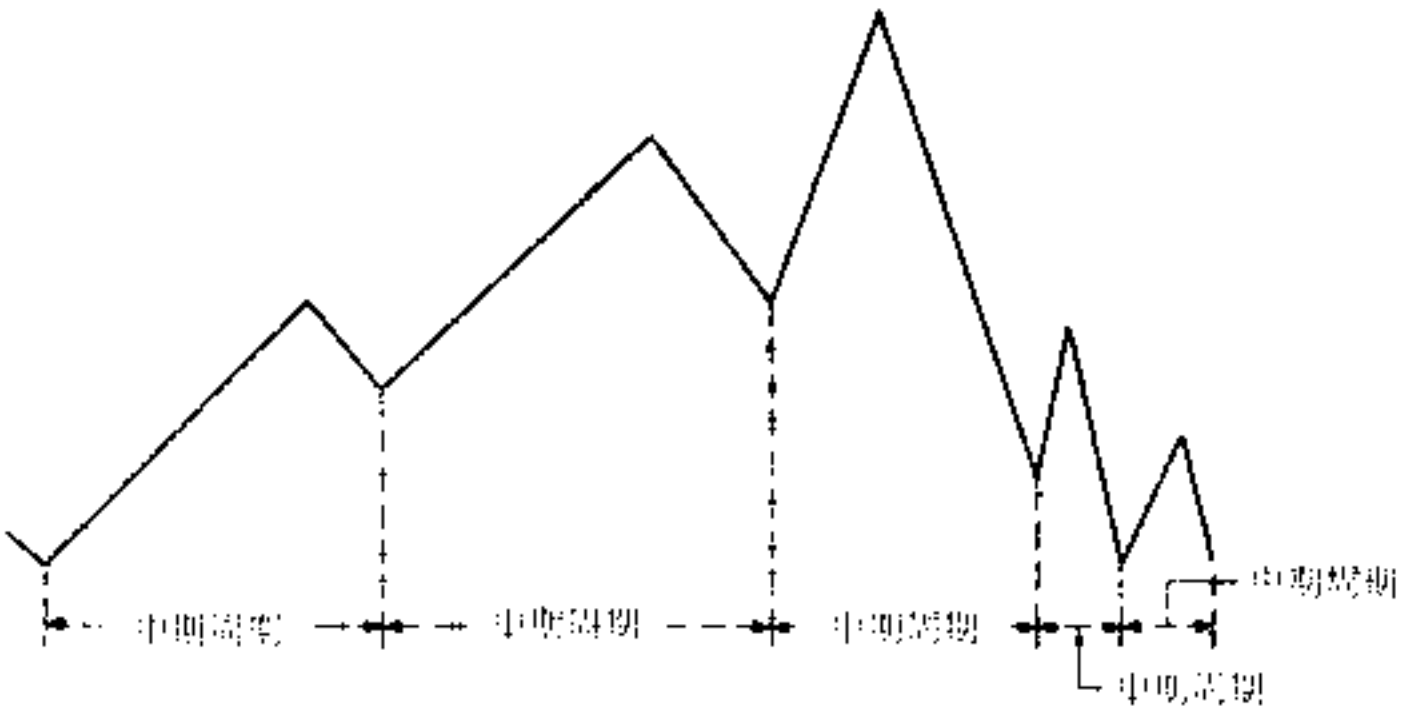


图4-2 中期趋势

在多头市场，中期趋势的上升阶段时间更长、规模更大，次级折返走势的低点应该高于前期低点；而空头市场的情况恰恰相反，下跌阶段时间更长、规模更大、反弹阶段时间更短、规模更小。因此，当第3个中期趋势即将结束时，技术分析师首先要警惕主要趋势发生反转的可能性。如果股价接近前一中期趋势的低点，也要关注总体技术面是否转弱，或有个股开始转强。最后，必须注意股价是否跌至或向下突破这一关键。

当然，这并不意味着主要趋势一定只包含3个主要中期价格走势，情况往往并非如此。主要趋势中包含3个主要中期价格走势是最常见的情况，但多于或少于3个也并不奇怪。

次级折返走势的成因

由于股价的主要趋势是由投资者对企业未来盈利状况的态度决定，而企业未来盈利在很大程度上由商业周期的发展决定，可以一开始时能会觉得，次级折返走势中断较长期趋势的假设，似乎是不合逻辑的：例如，空头市场出现大幅反弹的话，

历史走势表明，次级折返走势出现的一个原因在于技术面的失真。这种情形可能由市场过度乐观（或过度悲观）引发；还有一种原因是最新情况表明经济状况的发展可能不及预期，甚至可能有往完全相反的方向发展。例如，在股市多头行情的第一波中期涨势过后，可能出现一波回调走势，因为部分事先预计到会出现强势复苏的投资者开始看到经济下滑的部分迹象。这种担忧最终被证明是毫无根据的。导致引发一次中期折返走势，还可能发生另一种情况，投资者担心出现坏消息，而坏消息将阻碍经济复苏。由于股价已经预先反映了强劲的经济复苏，这种心理上的变化会导致投资者趋于保守，因此导致股价相应下跌。另一方面，由于股价开始下跌，投资者持有的股票价值缩水，被迫进行获利回吐，而这无异于为股价跌势火上添油。

股市空头行情中出现反弹走势的原因通常是经济复苏的速度超出了投资者的预期。债券空头行情中出现反弹走势的原因则恰恰相反。大宗商品和外汇市场调整走势形成的根本原因是市场对主要经济趋势的看法发生了不正确的改变，而交易员和投资者纷纷回补空头头寸的行为则进一步催化了这一走势。不过，调整走势的表面推动力未必和经济前景或者利率有直接的联系。

技术要点 任何时候，股价都受四大因素的影响。这四大因素本质上是指心理因素、技术因素、经济因素与货币因素。

上述的任何一个因素都可能令反向期的中期价格走势"乘虚而入"。例如，反向期的中期价格走势可能与政治或军事问题即将解决或者恶化的预期相关。从根本上来说，对环境预期的变化，加上前期主要中期走势技术面失真的修复及伴随而来的剧烈价格波动是以让大多数投资者困惑不已。只有当市场正确预计到经济环境将从复苏走向衰退（反之亦然）的时候，股市的主要趋势才可能逆转。注意这里的"可能"二字。虽然股票价格围绕对未来经济条件的预期波动，但例外时有发生。例如，2001年年底经济已经从衰退中走出来，但股票却一直跌到2002年3月。当时，科技泡沫的解除似乎比经济改善的影响力更大。不过，这种"脱钩"现象是例外而非常规。

R. M. 加特利在《股市利润》（*Profits in the Stock Market*）一书中指出，截至1935年，40年间美国股市2/3的多头行情调整走势都表现为两波段的跌势，中间夹杂着一次短期反弹，反弹的幅度为第一波跌幅的1/3至2/3。1935年后的调整

行情也证明大多数中期调整走势包含两波而非一波或三波下跌走势。不幸的是，客头行情的中期调整走势很难区分，因为有时候调整走势表现为单一的反弹或者其中包含多次短期反弹，甚至会呈现出横盘震荡走势。尽管加特科关注的是股票市场，但这种调整走势形态适用于其他所有的金融市场。

～ 主要中期走势和后续折返走势的关系

在《股市利润》一书中，加特科采用罗伯特·雷亚提出的中期趋势分类方法列出了一系列图表，最终得出了一个结论：主要中期走势的幅度越小，折返走势的幅度越大，反之亦然。他发现这个结论同时适用于多头和空头市场。自1933年以来几乎所有市场的实际走势都支持这一假设。例如，1962年股市触底反弹的幅度仅为18%，而1933～1982年的平均反弹幅度高达30%。这波反弹是双重底形态的一部分，因此也属于第一波主要中期走势的一部分。紧随这波幅度相对小幅的反弹走势之后，出现了幅度高达74%的折返走势；1962～1963年年中的第二波反弹行情幅度为32%，而随后出现的短期折返走势幅度仅为25%。因此，我们似乎可以得出一个令人满意的结论：涨下去的未必会跌下来，反之亦然。

1976～1980年的黄金多头市场势头强劲，但中期调整走势却非常短暂；1982～1990年的多头市场涨势较弱，但随后的调整走势幅度却相对较大。

～ 运用中期趋势辨别主要逆转

中期趋势的数量

主要趋势通常包含2.5个中期趋势（见图4-3），但并非所有主要趋势都能符合这一标准，也可能出现包含1个、2个、3个甚至4个中期趋势的情况。此外，这些中期趋势的时间跨度或者幅度各不相同，往往在事后才能进行识别和归类即便如此，大多数情况下中期趋势分析仍然可以作为判定主要趋势发展程度的基础。

如果两个中期循环完成之后，第一波的主要中期趋势发展势头强劲，那么技术分析师应该注意主要趋势可能发生逆转。如果只完成了一个中期循环，那么价

格警升至更高水平（空头市场中跌至更低水平）的概率还是很高

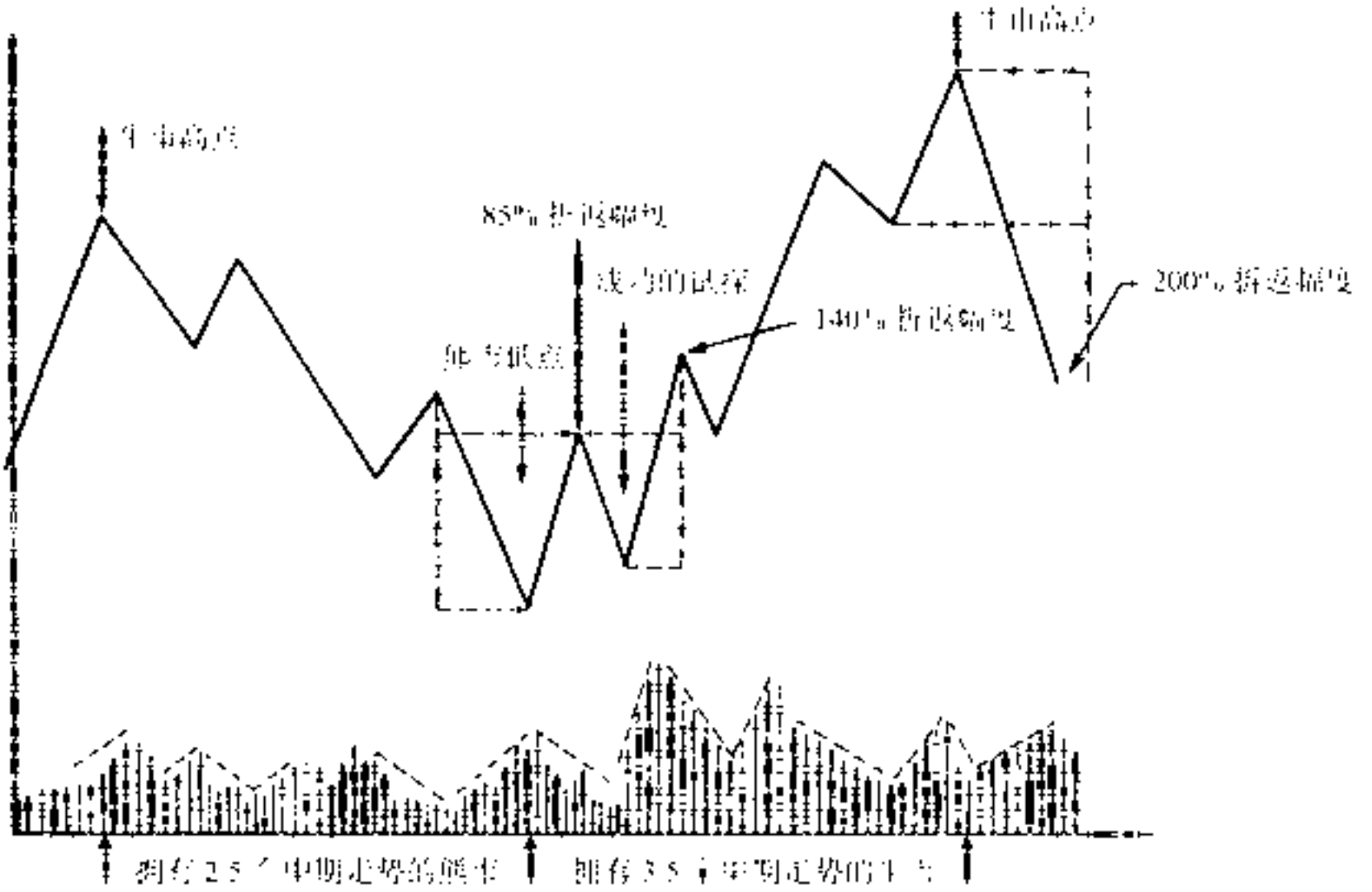


图4.3 中期趋势与数量

主要趋势中最后一个中期趋势的特征

除了计算中期趋势的数量，还可以对某个中期趋势和典型逆转趋势的特征加以比较。这些特征表现在以下几个方面：

1. 由多头市场转为空头市场

由于成交量引领价格，成交量没能增至前一中期趋势的水平代表空头信号。另外，如果进入中期反弹走势3～4周之后，成交量接近前期峰位，却没能推动股价大幅上涨，应被视为市场疲软、行将走软的信号。如果市场在出现上述任一特征的时候，股价跌破40周移动均线（见第11章）或者中期动能指标（见第13章）出现背离，则投资者必须保持警惕。

如果中期趋势中的下行走势具备以下两个特征，则表示空头市场已经启动：第一，股价下跌的时候成交量大幅增加；第二，折返走势的幅度达到前一中期趋势上升阶段的80%或以上。折返幅度越大，主要趋势被逆转的可能性越大。如果折返幅度超过100%，就意味着股价已经跌破了一系列不断走高的谷底，也就

大大增加了逆转主要趋势的可能性。其他的信号包括发现极度超卖或者极端波动（第 13 章将对这些词进行全面的解释）。

2. 由空头市场转为多头市场

在多头市场的第一个中期上涨阶段，成交量往往较前期的中期上涨阶段大幅增加。由此可见，多头市场的第一波上涨走势往往能吸引比前期中期反弹走势更多的成交量。此外，空头市场转为多头市场的另一个信号是，价格反弹幅度超过前期下跌幅度的 80% 或以上。同样，反弹的幅度越大，主要趋势被逆转的概率就越大。如果反弹幅度超过前期下跌幅度的 100%，则表明空头行情被逆转的可能性非常之大，因为不断走低的峰值将被突破。

在空头市场的中期下跌阶段，当股价触及低点时，成交量通常会大幅增加。因此，如果中期下跌走势中出现交易量萎缩的特征，表明空头市场可能已经结束。如果股价没有在中期下跌走势中创下新低，空头市场被逆转的可能性尤其之大，因为中期趋势中不断下滑的一系列低点可能被突破。在图 8-42 所示的例子中，成交量在 1962 年 6 月，即在 8 — 10 月的大清仓中达到最大值。

最终的逆转信号可能还包括股价进入过度超卖区域或者极端波动区。

✓ 美国股市的中期趋势（1897 ～ 1982 年）

主要中期上升趋势的幅度和持续时间

《道氏理论》的作者罗伯特·雷亚在 1897 — 1933 年的主要多头市场中划分出 53 个中期趋势，波动幅度为 7% — 117%，如表 4-1 所示。

本书根据 1933 — 1982 年的数据资料，划分出 35 个中期趋势，由低点到高点的中位数为 22%，如表 4-2 所示。

自 1987 年以来，主要中期上涨走势的平均涨幅中位数为 20%。

表 4-1　主要中期上升趋势（1897 — 1933 年）

中期走势的次数百分比	价格波动幅度
25	7 — 14
50	15 — 28
25	28 — 117
100	
中位数 20	

表 4-2　主要中期上升趋势（1933 — 1982 年）

	低点到高点的波动幅度	持续时间（周）
平均数	30	22
中位数	22	24
长尾	40 — 105	3 — 37

22%。1933 - 1982 年主要中期上涨走势的涨幅中位数与罗伯特·雷亚对 1897 - 1933 年的划分差别不大。不过，中期趋势持续时间的中位数似乎从 1897 - 1933 年的 13 周增至 24 周。

主要中期下跌趋势的幅度和持续时间

根据雷亚的划分，1900 - 1932 年共有 39 个主要中期下跌走势，如表 4-3 所示。

本书根据 1932 - 1982 年的数据资料，划分出 35 个中期下跌走势，由高点到低点的中位数为 46%，如表 4-4 所示。

1932 - 1982 年的结果和 1897 - 1933 年的结果没有太大差别。根据雷亚的统计，1897 - 1933 年波动幅度中位数为 18%，而 1932 - 1982 年的中位数为 16%；不过 1897 - 1933 年持续时间中位数是 13 周，而后一期间为 24 周。

表 4-3 主要中期下跌走势（1900 - 1932 年）

中期走势的次数百分比	价格波动幅度
25	3 - 12
50	13 - 27
25	28 - 54
100	
中位数 18	

表 4-4 主要中期下跌趋势（1932 - 1982 年）

	高点到低点的波动幅度·持续时间 周
平均数	18 - 17
中位数	16 - 14
区间	7 - 40 - 3 - 43

多头市场次级折返走势的幅度和持续时间

1. 多头市场次级回调走势

1898 - 1933 年，雷亚划分出 43 个多头市场次级回调走势。其较前期主要中期上涨趋势的幅度从 12.4% - 480% 不等，中位数为 56%；而 1933 - 1982 年的幅度从 25% - 148% 不等，中位数为 51%。1898 - 1933 年，次级回调走势的持续时间为 5 周；而 1933 - 1982 年期间为 8 周。根据前一个主要中期趋势的峰位测算，1933 - 1982 年次级回调走势的跌幅中位数为 12%（平均数为 13%）。

2. 空头市场反弹走势的幅度和持续时间

据雷亚估算，1898 - 1933 年空头市场反弹走势较前期主要中期跌势的幅度从 30% - 116% 不等，中位数为 52%；本书估算 1932 - 1982 年期间空头市场反

弹走势的强度从 26% ～99% 不等，中位数为 61%　前一时期的持续时间中位数为 6 周，后一时期为 7 周　根据前期主要中期跌势的低位测算，1933 ～1982 年期间的反弹幅度平均值为 42%，中位数为 40%。

3. 美国股市的中期趋势（1982 年以来）

图 4-4 和图 4-5 显示了标准普尔综合指数在 1982 年年底到 21 世纪开端的走势　较粗的竖线代表中期涨势的峰位，较细的竖线代表中期走势的谷底　图下方为中期摆荡指标和反应转折点的中期 KST（有关概念阐述见第 15 章）　这段时期包括始于 1982 年、结束于世纪之交的长期牛市行情，以及随后的长期熊市行情　相对于之前的趋势划分，这段时间的中期趋势划分尤其困难　本书尽量保证中期趋势与摆荡指标吻合，因为这些指标是多头行情的先行指标，中期涨势的实际峰位往往滞后于 KST 的峰位　两张图显示的中期趋势划分远非完美，证实了 1897 ～1982 年的研究结论——中期走势的幅度和持续时间千差万别　以图 4-4 为例，多头市场的第一次中期涨势从 1982 年 8 月持续到 1983 年 10 月　即便以 1983 年 7 月的高点为观察点，这一波中期涨势的持续时间也达到了近十年　同时，1995 年整年的走势都包含在一个完整的中期上升趋势之中　图 4-6 展示了自 1949 到 2012 年的趋势，特别注意 2008 年和 2009 年，都是先下后上的趋势

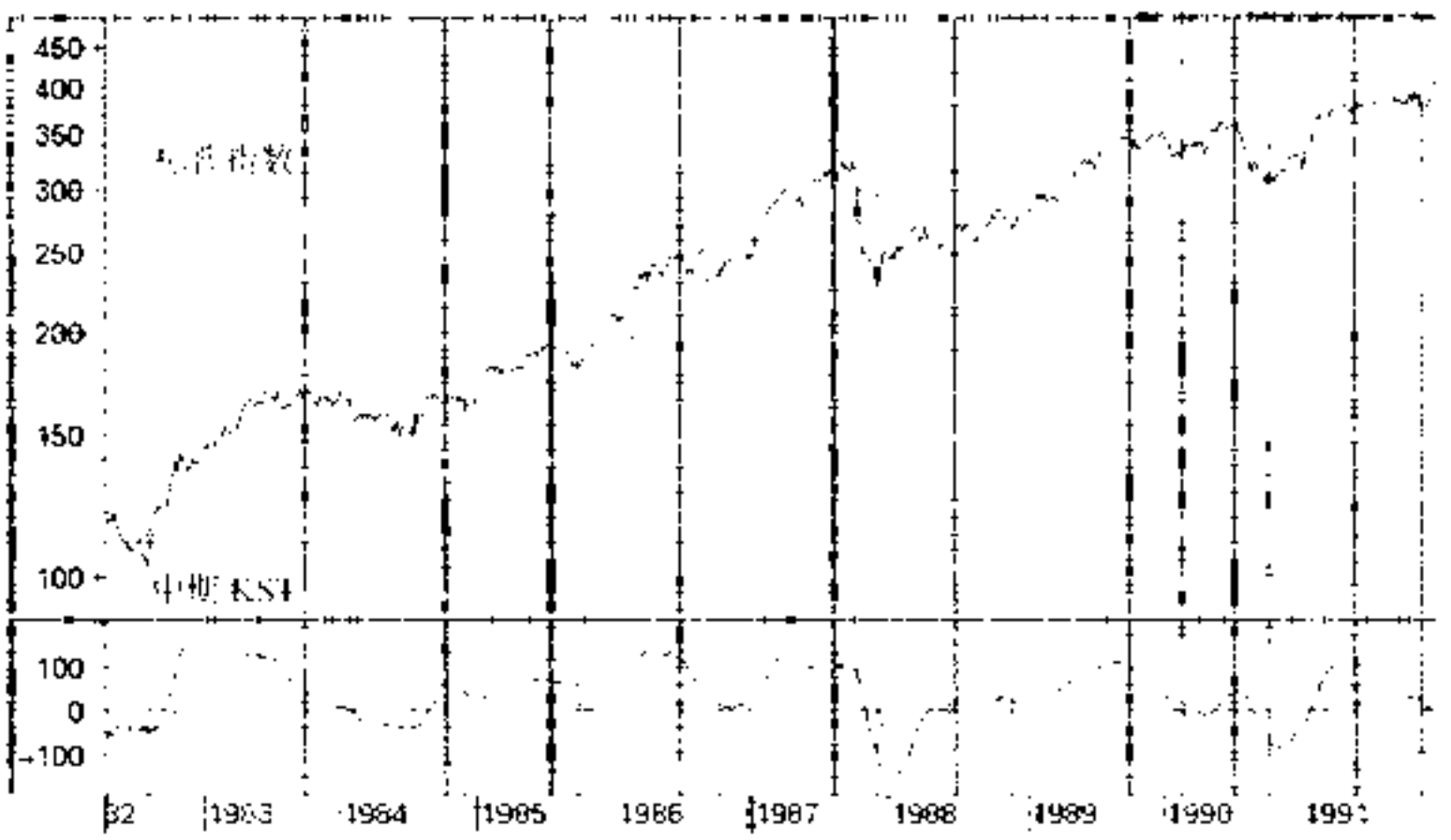


图 4-4　标准普尔综合指数和中期 KST 指标（1982 ～1991 年）

资料来源：www.prinz.com

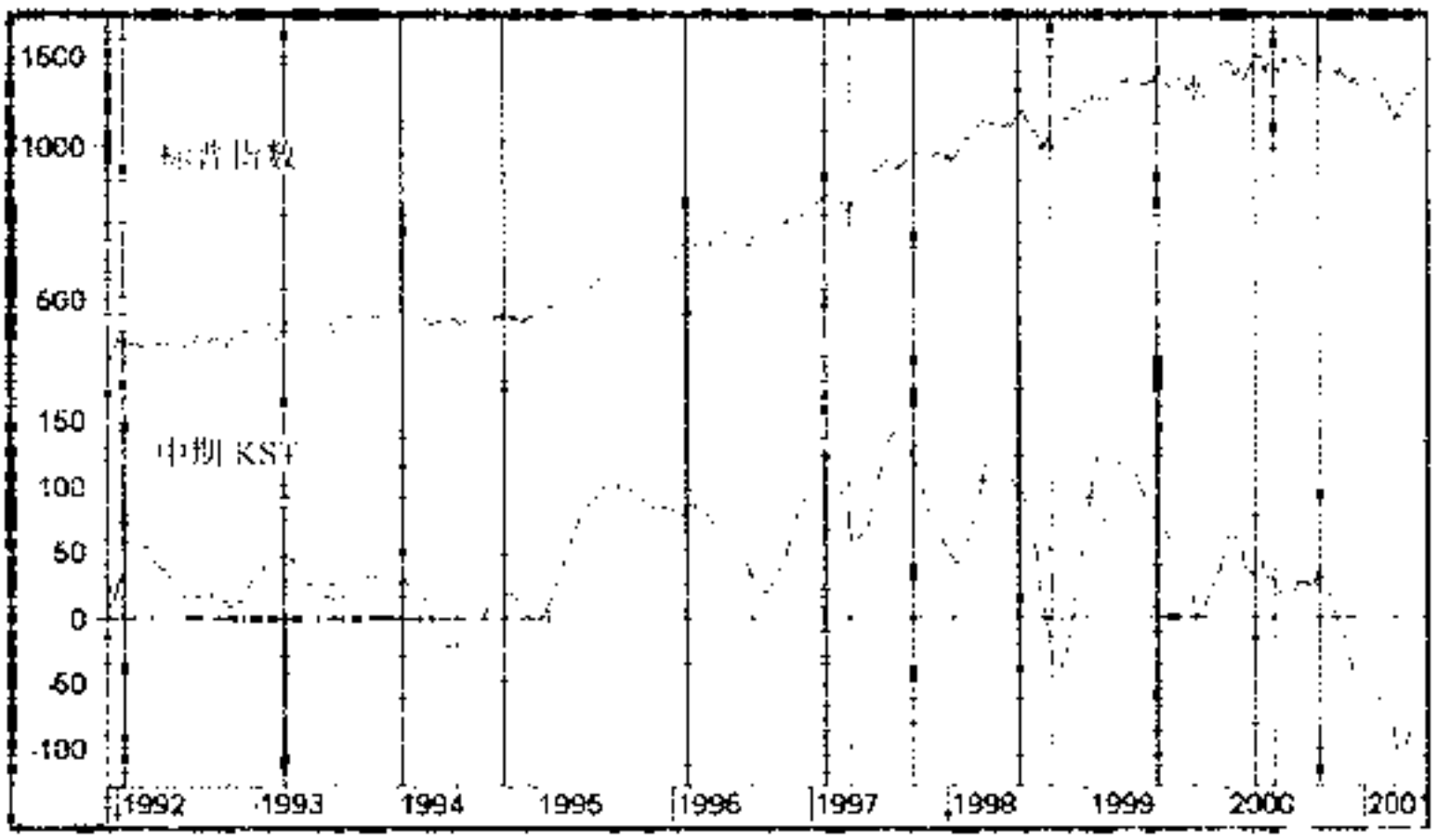


图 4-5 标准普尔综合指数和中期 KST 指标（1991 2001 年）

资料来源：www.pring.com.

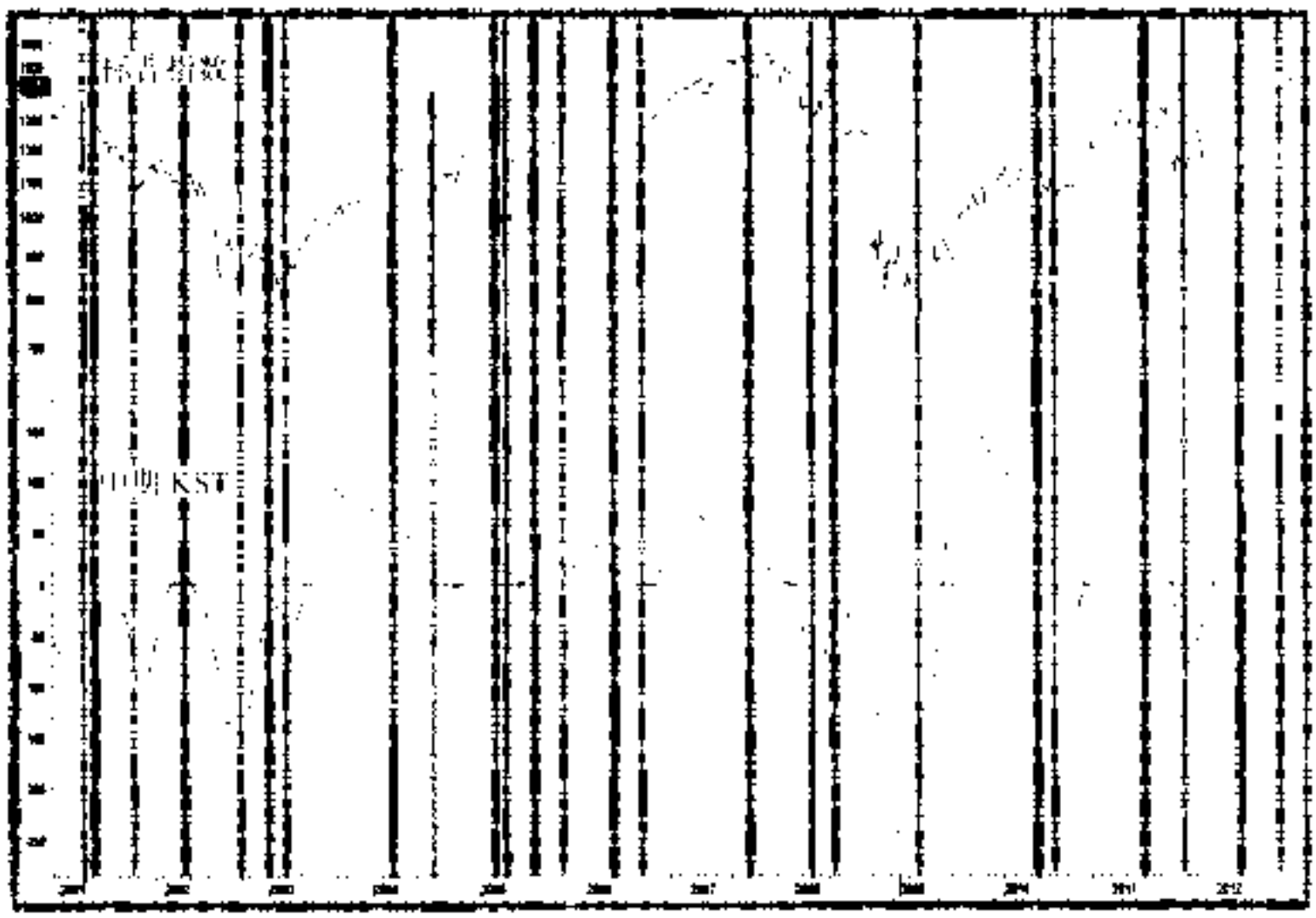


图 4-6 标准普尔综合指数和中期 KST 指标（2001 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

小　结

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

第 5 章
Chapter 5

如何辨别支撑区与阻力区

支撑位与阻力位是技术分析领域的两大基石，它们在价格形态分析中扮演关键角色，这一点后文将加以详述。大多数人使用**支撑位**一词时，实际上指的是阻力位；使用**阻力位**一词时，指的又是支撑位。这两个概念的确容易混淆。大体而言，在走势图上，阻力位与支撑位意味着主导性趋势至少可能会出现短暂停顿。

阻力与支撑

爱德华兹和迈吉在《股市趋势技术分析》(*Technical Analysis of Stock Trends*)[1]这一投资经典中将**支撑位**定义为"大量(实际或潜在)买盘足以在一定时间内抑制价格跌势"，将**阻力位**定义为"(实际或潜在)卖盘的成交量足以满足所有买盘，从而在一定时间内阻止价格进一步上涨"。

支撑区代表**需求集中**的区域，而阻力位代表**供给集中**的区域。这里要强调**集中**一词，因为供给与需求永远是平衡的，但是买家相对卖家可能更有热情，反之亦然。这一点很重要，因为它决定趋势。如果买家比卖家更热情，他们会不断提高买入价格，直到购买需求得到满足。另一方面，如果卖家更焦虑，他们会愿意在更低的价格清仓，因而总体价格会下行。如果还不能理解，可以将支撑位视作价格的短期"地面"，将阻力位视作"天花板"。

图 5-1 最开始股价下行，随后在 A 点止跌反弹，转而向上。第 2 次又跌至 A 点时，股价再次反弹。因此 A 点可以被称作支撑位。

---

[1] 此书中文版由机械工业出版社出版。

这一点构成了本书支撑/阻力分析的第 1 个原则

技术要点 前期高点或低点是潜在的支撑/阻力水平

第 3 次跌至 A 点时，股价继续下滑，或者按照我们的说法，股价突破支撑位。判定潜在支撑位的首要原则之一是寻找前期低点。潜在阻力位则可能在前期高点附近

图 5-2 的时间跨度更长。这一次，价格在 B 点寻获短暂支撑

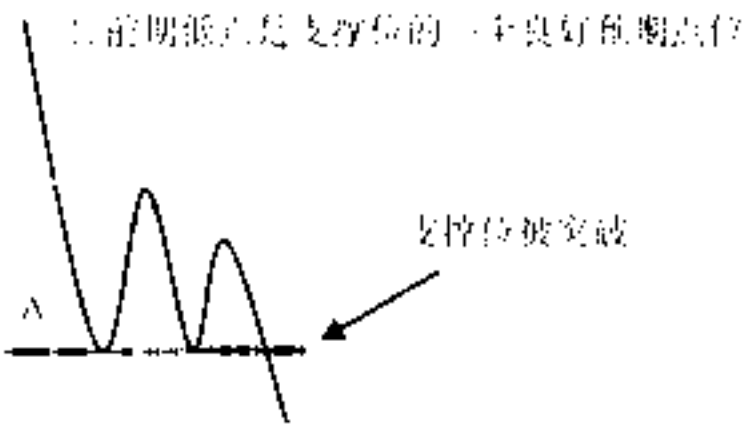


图 5-1　支撑位的突破

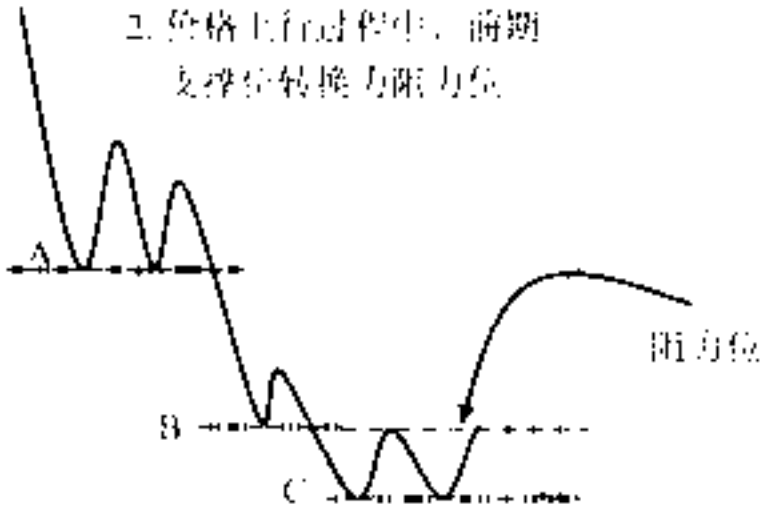


图 5-2　支撑位和阻力位转换角色

C 点也被证明是一个支撑位，但请注意，反弹行情在此前的支撑位 B 处被逆转。因此，第 2 个原则是：

技术要点 在上涨趋势中，前期支撑位可能转变为阻力位

可以这样来比喻：一栋楼里的地面相当于支撑位，但是如果你跌破它，地面就会变成阻力位，也就是天花板。支撑位与阻力位互换角色的原因也可以通过基础心理学来解释。没有人喜欢亏损，绝对亏损，有的人会通过尽早止损来摆脱痛苦，而其他人则一直坚守，直到价格反弹到最初购买该证券的位置。在那个位置，他们可以做到不亏损，然后卖出，从而创造出足以在短期内令涨势止步的大量供应

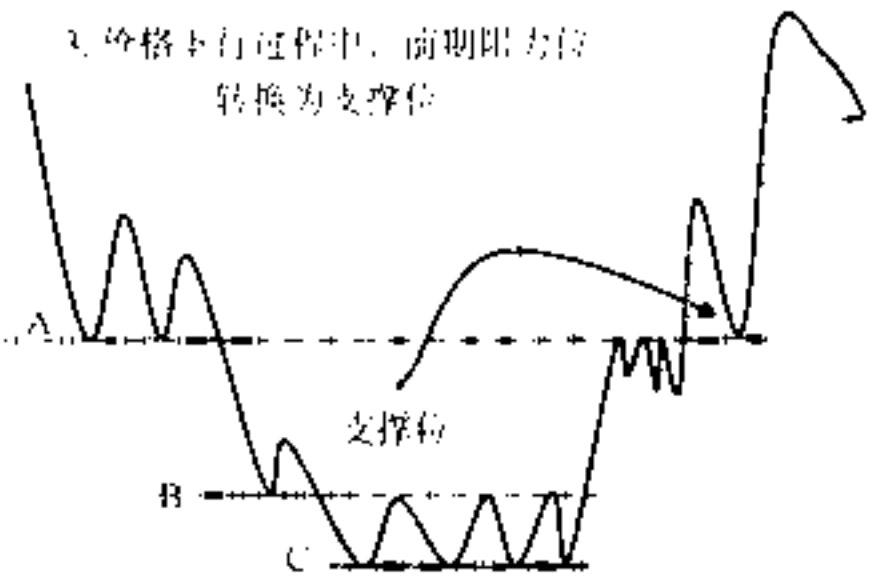


图 5-3　支撑位和阻力位转换角色

最后，在图 5-3 中，我们可以看到价格反弹，冲破 B 点及 A 点的阻力位（此前的支撑位）。随后的跌势

又在 A 点予获支持，因此，我们的第 3 个原则是：

注意要点 在下跌趋势中，前期阻力位可能转变为支撑位

✓ 确定潜在支撑/阻力位的原则

前期高点和低点

如前文所述，前期高点和低点是潜在的支撑和阻力位。高点至关重要，因为许多市场参与者可能在一轮行情的实际高点或附近买入。当价格下跌时，正常人的反应是不承认亏损、坚持到底。所以，当价格重回前期高点时，此前在这一点位买入的人自动为卖出，以实现不亏损。结果他们会抢着卖出。同时，在较低价格买入的人也倾向于在这一点位卖出，因为这是前期行情的顶部。总之，前期高点的任何价格在潜在买家眼中都过高。因此，他们的热情不高，时能转向绝处。

当价格反弹、随后又跌至前期低点时，这一较低价格在潜在买家中较具吸引力。毕竟，此前价格跌至这一水平时，他们曾错失良机，机会再次到来时，他们会更加珍惜。同样，价格接近前期低点时，卖家不愿意卖出证券，因为他们亲眼见证股价自这一水平反弹，自然会期待历史重演。

图 5-4 显示了 2002—2003 年的糖价走势。

请注意前期高点和低点是未来交易的良好支撑/阻力位。不幸的是，我们无法预知一个特殊点位是否会成为支撑位或阻力位，甚至无法预知该点位是否是个转折点。事因如此，这些点位只是预示短期逆转的较好点位。投资也必须对其他指标，如震荡指标等，加以考量。

整数价位

支撑位与阻力位习惯出现在整数价位。这或许表明在像 10、50、100 等比较直观的整数心理关口，交易员与投资者往往会做出投资决定。例如，在 20 世纪 70 年代，道琼斯工业指数多次试图突破 1000 点大关而未果。对黄金而言，20 世

纪80年代以及90年代中期，400美元也是一个关口，诸如此类。因此，寻找潜在转折点的一种途径是寻找整数位。

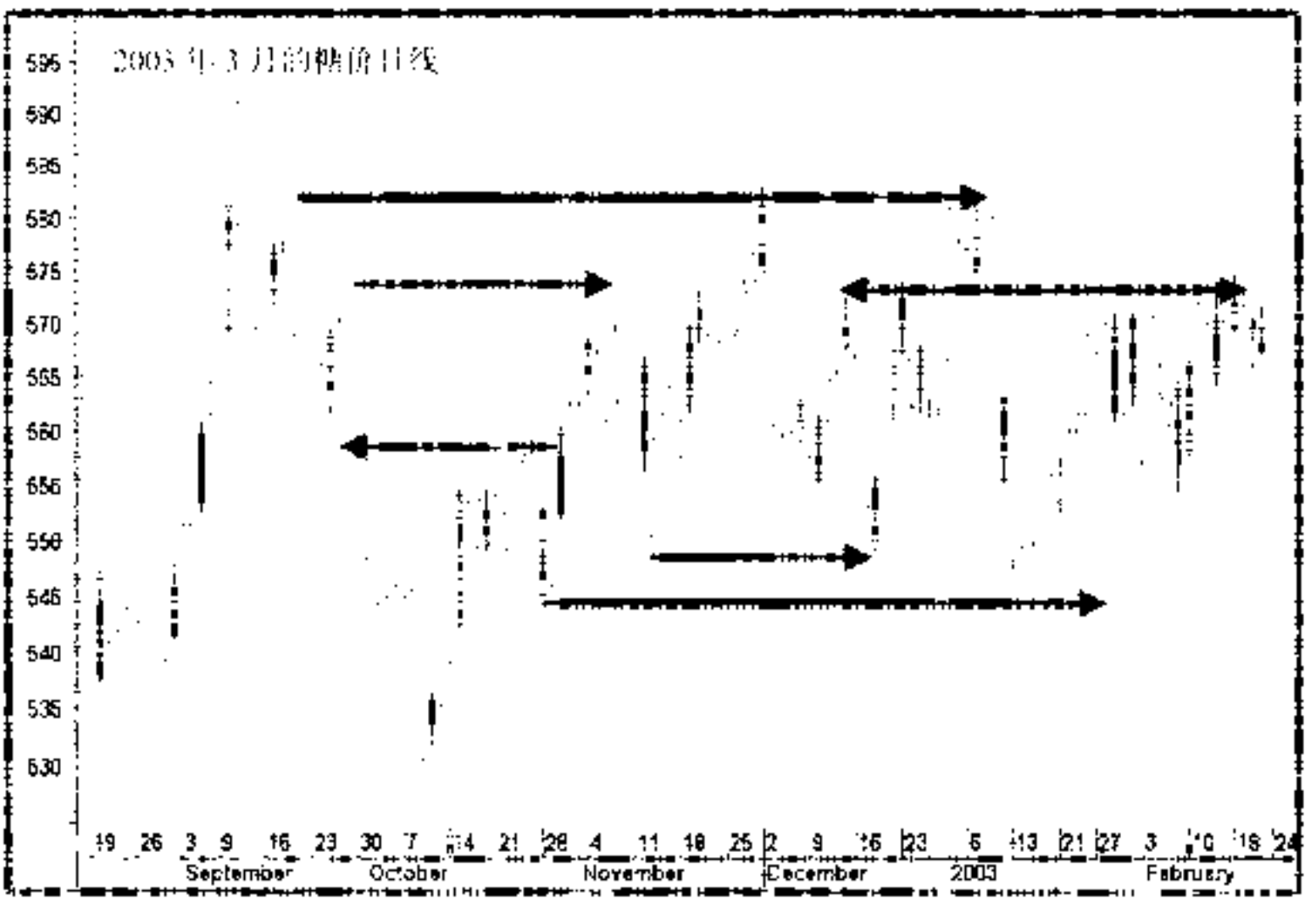


图5-4 2003年3月的糖价日线

资料来源：Martin Pring's Weekly InfoMovie Report.

趋势线和移动均线代表动态支撑位和阻力位

本书将在第6章指出，好的趋势线应该反映基本趋势。评估一条线是否重要的原则之一关乎其被触及或临近的次数，次数越多越好。如果价格好几次跌至某个特定低点，该价位便成为一个强有力的支撑区。趋势线与移动均线同样如此。每次价格跌到向上的趋势线或者向上的移动均线，随后出现反弹，其动态支撑的重要性便得到强化。向下的趋势线或移动均线同样如此。因此，价格跌至向上的趋势线（或移动均线）时买入，或在价格涨至向下的趋势线（或移动均线）时卖出是有道理的。同时还可以在趋势线或移动均线附近设置一个低风险的止损线，以防支撑位或阻力位被突破。

图5-5以惠普公司股价为例，很好地阐释了向下的趋势线如何扮演阻力位的角色。

请注意，可靠的移动均线，如图中的 200 日移动均线，与趋势线交叉是对该阻力位的验证。这与我们建仿子时把回调的深度加到两倍是一个道理。移动均线和趋势线位于同一水平也是一样：它们能让阻力位（向上的趋势线和移动均线交汇时是支撑位）的强劲程度加倍。

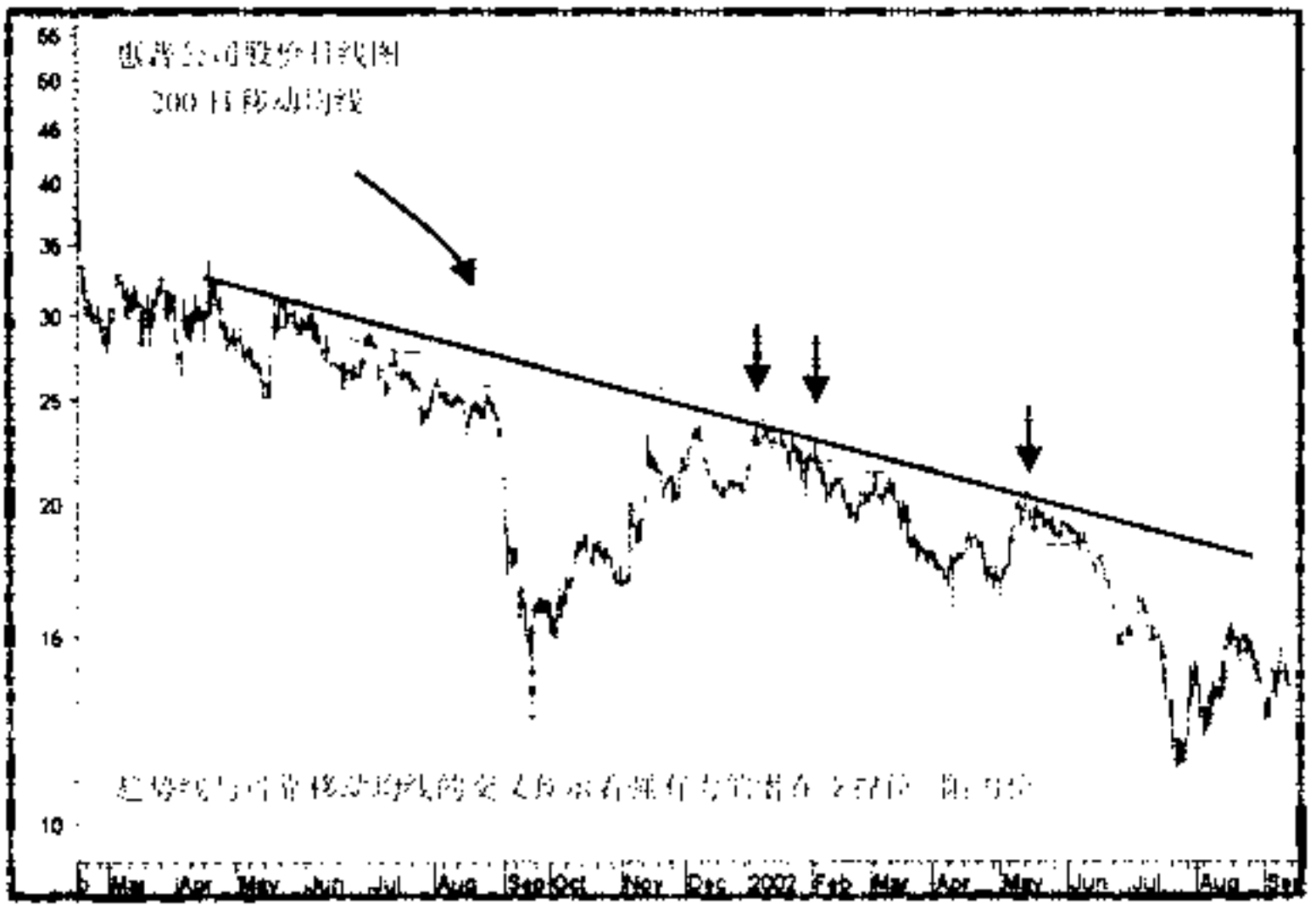


图 5-5 惠普公司股价日线图

资料来源：Martin Pring's Weekly InfoMovie Report.

走势图中的情绪点位代表潜在支撑位 / 阻力位

后续章节将在提到缺口、旗形整形态、双棒逆转、关键逆转等时对本概念进行介绍。当前，我们暂且说大多数情绪点位是指价格趋势持续一段时间之后，在某一点位经历强势延伸。在棒线的形成过程中，趋势突然逆转。逆转的突然性是这里的关键，因为它告诉我们，根据价格方向，买家或者卖家的力量已经耗竭。当这一点再次被触及时，它往往对趋势的进一步延伸构成阻碍。也就是说，成为支撑位或阻力位。

缺口是情绪点位的另一个例子。当买方或卖方对新闻反应特别激烈时，一个空白区域，或者说缺口会出现在走势图上。在图 5-6 中，或许是受始料不及的负

面新的影响。糖价经历了3次向下的缺口

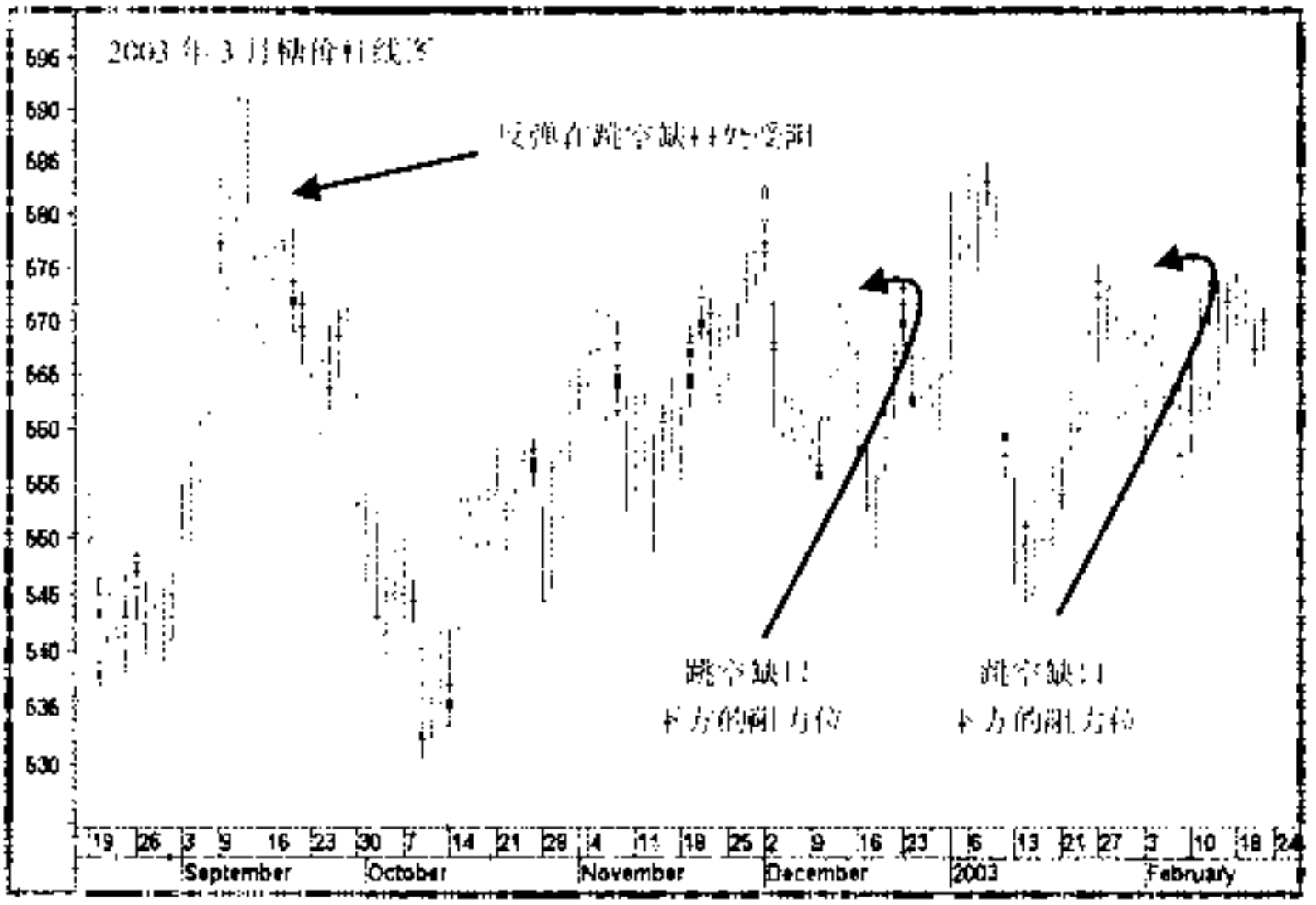


图5-6　2003年3月糖价日线阻力位

资料来源：Martin Pring's Weekly InfoMovie Report.

此后，随着投资者情绪的稳定，价格重整旗鼓，试图填补某一个缺口。以最左边的缺口为例，阻力位在开盘时既已出现，而在另外两个案例中，阻力位在缺口管下的位置形成。从预测潜在支撑区/阻力区的角度来看，缺口是最值得信赖的技术概念之一。2011年MarketVectors Coal ETF的走势（见图5-7）就提供了很好的例子。图中的小长方形标示出缺口，水平线则代表缺口的高点及低点。最明显地，它们都具有明显的支撑意味。

图5-8显示了波音公司股价的另一个情绪点位。该点位出现在2004年年初一条跨度很大的蜡线的底部。请注意这一底部确立在50美元这一整数价位。

正常来说，下次股价再跌到50美元时，50美元应该成为支撑位。但是价格在2002年秋季直接跌破了这一水平。即便如此，事实证明下一次价格反弹时，50美元的确成为一个转折点。这说明即便某个支撑位/阻力位被突破过一次，在随后的价格波动中，它仍然可能成为转折点。

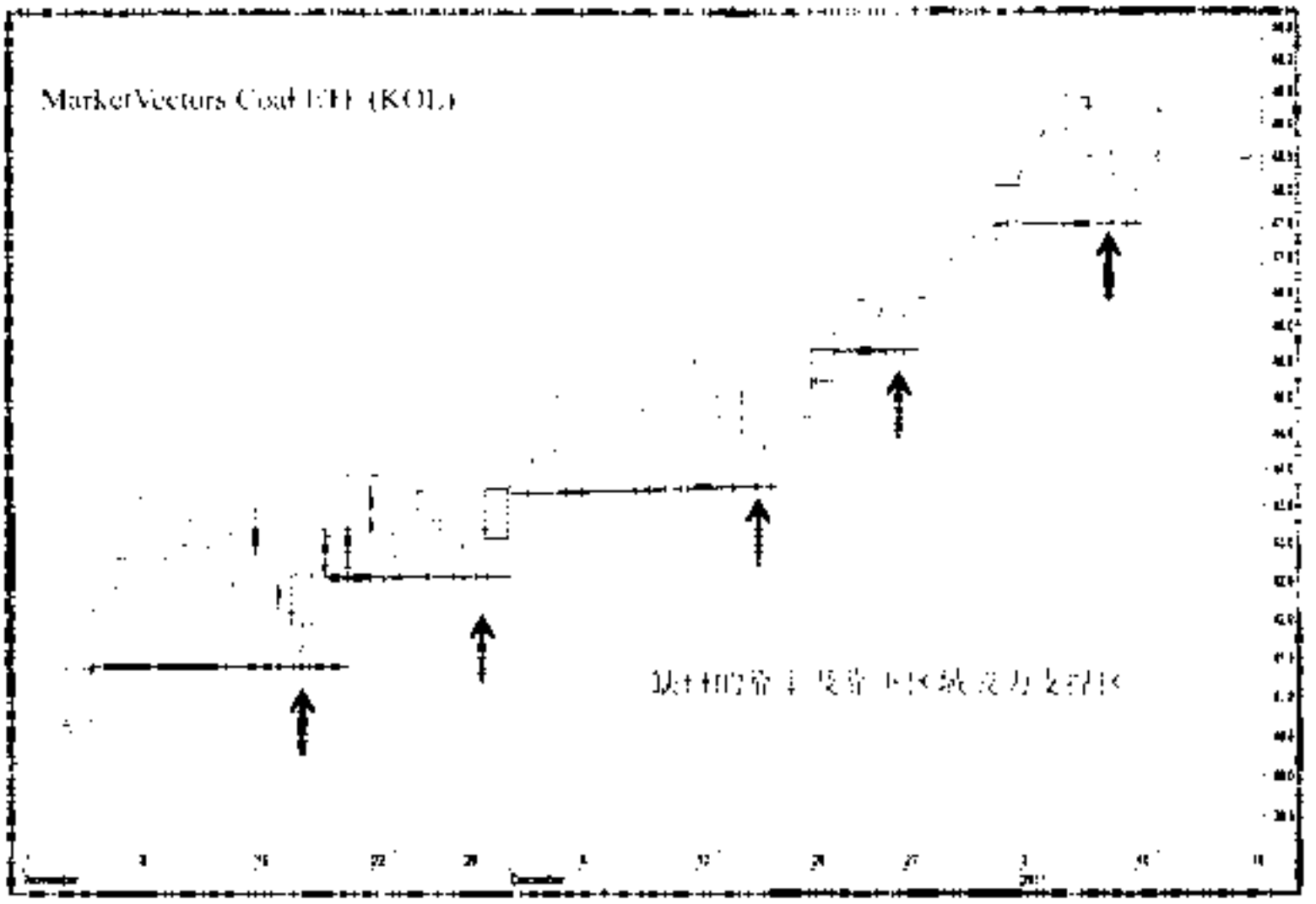


图 5-7 MarketVectors Coal ETF

资料来源：Martin Pring's Weekly InfoMovie Report.

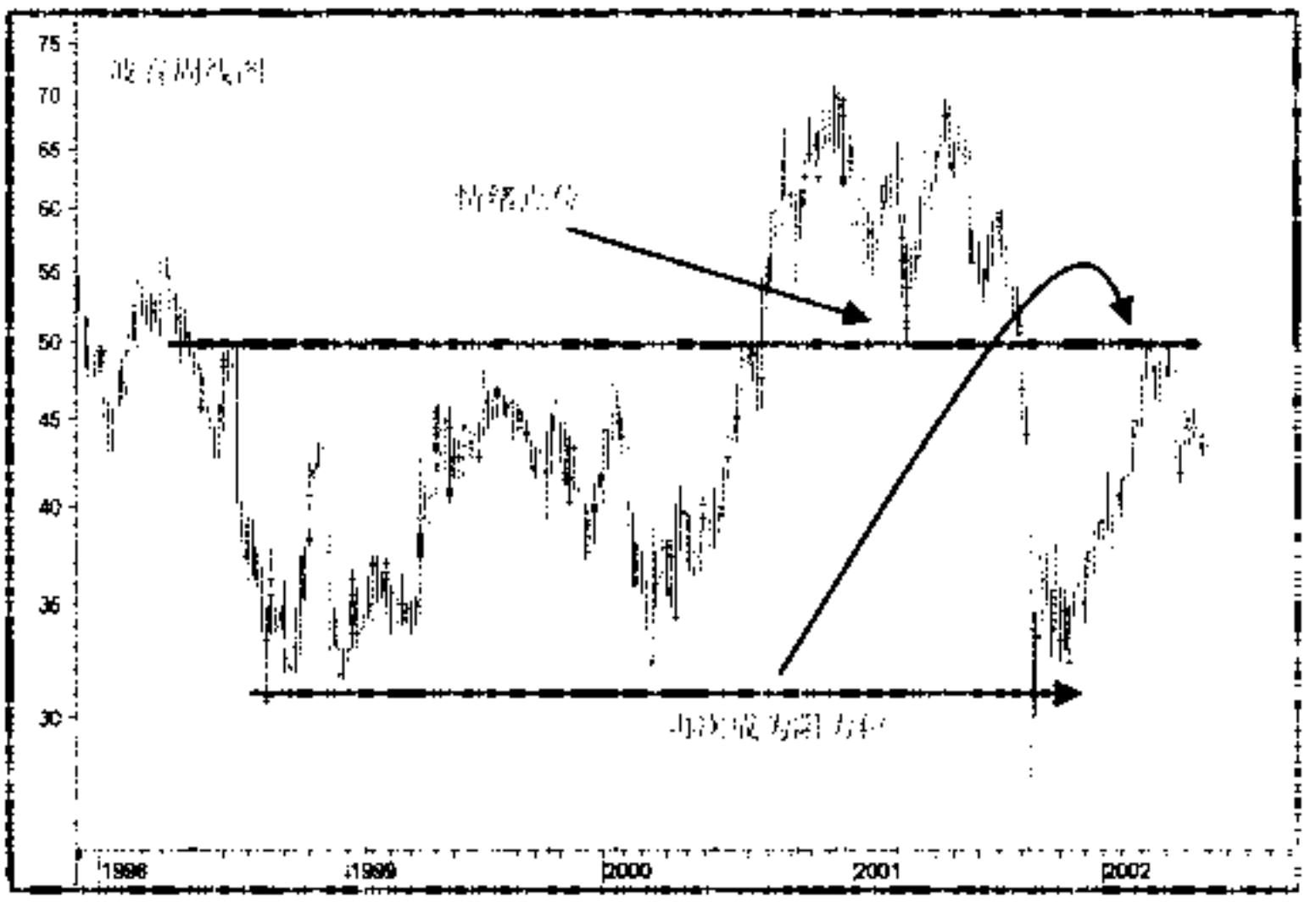


图 5-8 波浪前线法

资料来源：Martin Pring's Weekly InfoMovie Report.

成比例波动、折返等

根据运动规律，任何作用都有反作用。金融市场动态的价格是对大众心理"活动"的精确反映，同样适用于这一定律。市场情绪的波动往往体现为成比例的价格波动。

最著名的比例预测由许多被称"50%规则"（50 percent rule）。例如，在根据道琼斯工业平均指数衡量的绝大多头行情中，价格都下跌了一半。1903年、1907年、1919～1921年以及1937～1938年的空头行情，指数分别下降了46%、49%、47%和50%。在1929～1932年的空头行情中，第一波走势以1929年10月的195点结束，略微超过9月最高点的一半。有时候，主升行情中的中点代表了均衡点。通常可以就所考察走势的最终范围提供线索，或者可以指出折返走势中的重要转折点。1970～1973年，市场由628主升到1067，该段上涨行情的中点位为848，或者说近似于1973～1974年第一波空头行情结束时的点位。

同样地，上涨行情中的阻力位通常为最终峰的两倍。1932～1937年的多头行情中，第一波涨势由40达到84，翻了一番。

事实上，我们曾在第2章讨论过从13到23的折返走势，50%就是13和23的中点。13和23的比例在股市中也经常可以看到，它们也可以作为支撑区或阻力区。

比率对有助于确定这些点，因为它可以很容易地下判断出相对比较的价格变动。然而，如果这些波动只备足够的一致性，而可以判断峰位和谷底潜在反转点。如果整体市场状况和其他一些价格技术分析的结论与此相符，那么基于比例方法所做的预测的准确性，就有得到证实的好概念。

切记，技术分析讨论的是可能性，这意味着只采用一种方法进行预测是不可取的。如果你只根据比例原则进行预测，存在一个好方法，即观察预测结果与先前的支撑位和阻力位是否一致。如果一致，该区域代表反转点或者至少是暂时停留区的概率就更高。当市场达到历史新高价时，将主升趋势线加以延伸也是一种可行的方法。延伸的趋势线与运用比例原则所得出预测线的交叉点，则可能代表了重要反转的时间和位置。试验显示，每一种市场、股票或商品都具备自身的特点，有些适用该方法，有些则不然。

图5-9是运用1/3、2/3及50%折返对PowerShares Dynamic Insurance ETF进

行分析的例子

在该图中，自 100% 水平线至 0 水平线（A 点）代表 100% 的波动。如果我们希望为后续反弹确认可能的阻力位，那么 1/3、2/3 及 50% 折返位是较为明智的监测点。如图所示，于 B、C、D 点结束的反弹走势分别代表 33%、50%、66%（2/3）的折返。即便被突破，这些点位仍然有效。这在 E 点便可见一斑。因价格在 33% 的关口受阻。虽然无法预知这些折返走势何时才会让步于 1/3、50% 或 2/3 关口，我们可以通过检验价格接近这些重要点位时其随果此技术指标的表现来判断走势是否即将转折。

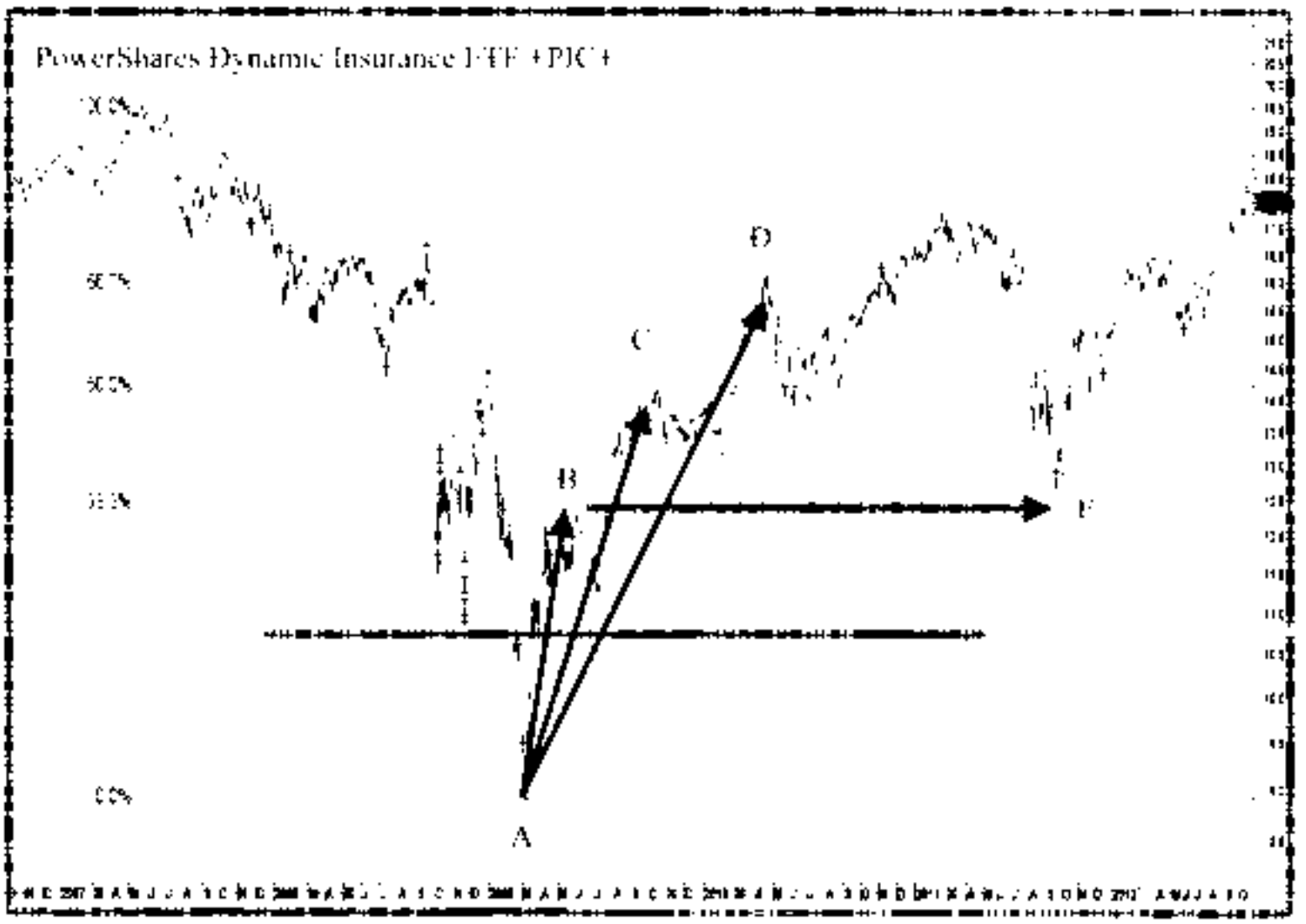


图 5-9 PowerShares Dynamic Insurance ETF（PIC）

资料来源：Martin Pring's Weekly InfoMovie Report.

许多技术分析师使用由意大利 13 世纪的数学家莱昂纳多·斐波纳契（Leonardo Fibonacci）发现的一个数列。该数列有许多特征，但最关键的是每个新得到的数字都是前两个数字的和。例如，5+8=13，8+13=21，等等。对我们而言，该数列的意义在于它为成比例波动提供了一些启示。例如，该数列中的任何一个数字都等于后一个数字的 61.8%，再后一个数字的 38.2%，依此类推。

图 5-10 和图 5-11 就以白银 ETF 为例，展示了这方面的一些可能性。对折返

走势的衡量方法与上图完全一样、唯一区别是这两张图采用的是斐波纳契数列里的数字

在图 5-40 中，最初的反弹走势在 23.6% 的水平止步、接下来一波是在 50%、第二波涨势的幅度明比 2008 年 3—9 月的跌幅略小、我们还有钱、一波涨势在下点的 50% 关口止步、随后又调度在下点的 61.8% 关口受阻　在图 5-41 中、我们可以看到 38.25% 的关口发挥效用、同时跳空缺口的角色也得以显现、两次反弹先后在 B 点和 D 点被逆转　请注意这一关口的重要性再次被强化、不仅因为出现跳空缺口、同时作为 38.2% 关口、在 D 点扮演了阻挠的角色　最后、两期低点在 C 点处成了支撑位

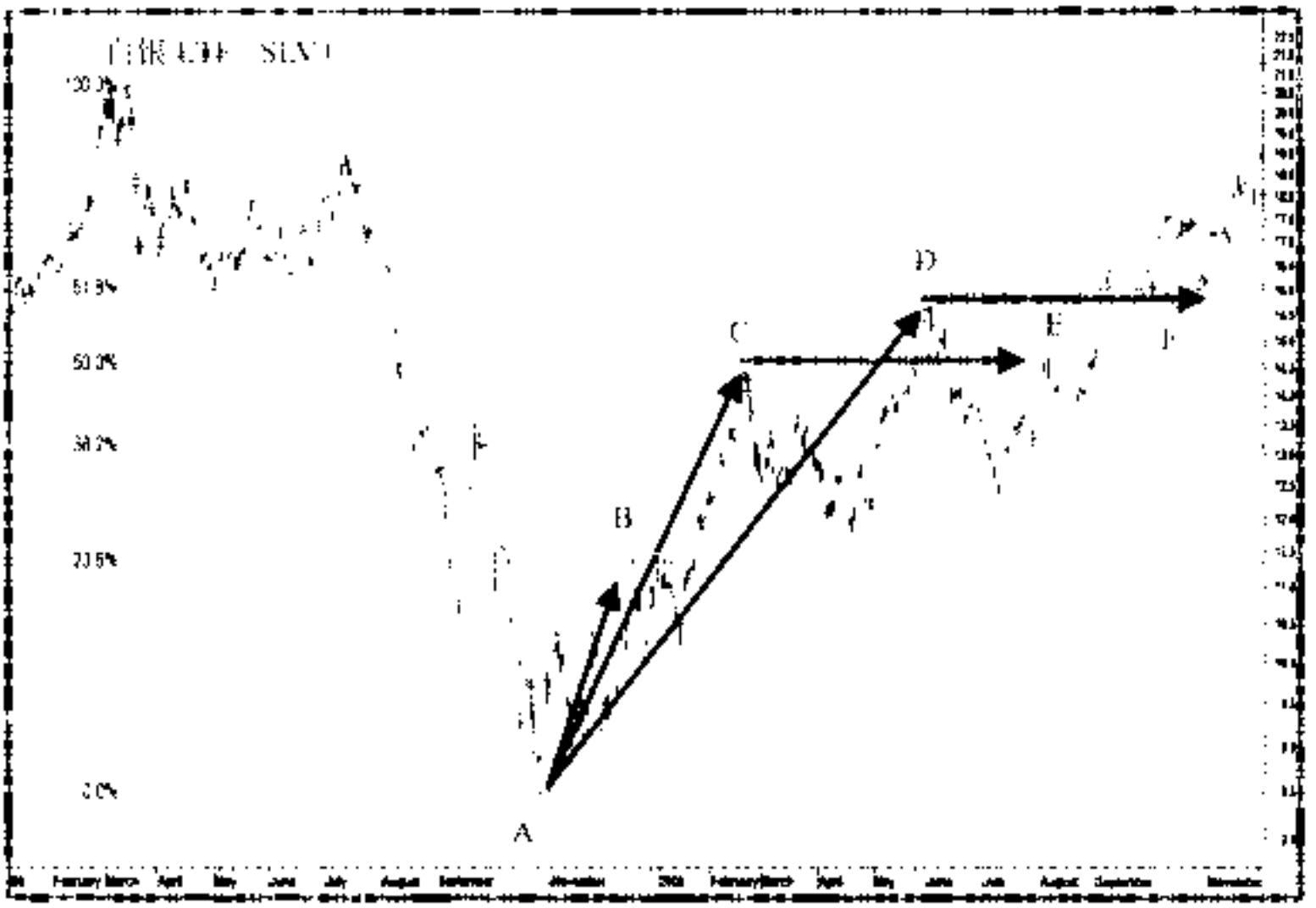


图 5-40　子银卜下 (SLV)

资料来源：Martin Pring's Weekly InfoMovie Report.

图 5-42 表明、同样的原则也适用于下跌行情中的预测

同样、AB 代表 100% 的跌幅、随后的线根据两个的斐波纳契比例描绘　在本例中、百分比数字除以 1 的数字的商分别等于 1.61、然后是 2.61、依此类推可以清晰地看到 161.8% 和 261.8% 关口在未来的价格波动中扮演了重要作用　再次强调、这些位置并非必然成为重要关口、但可能性较大

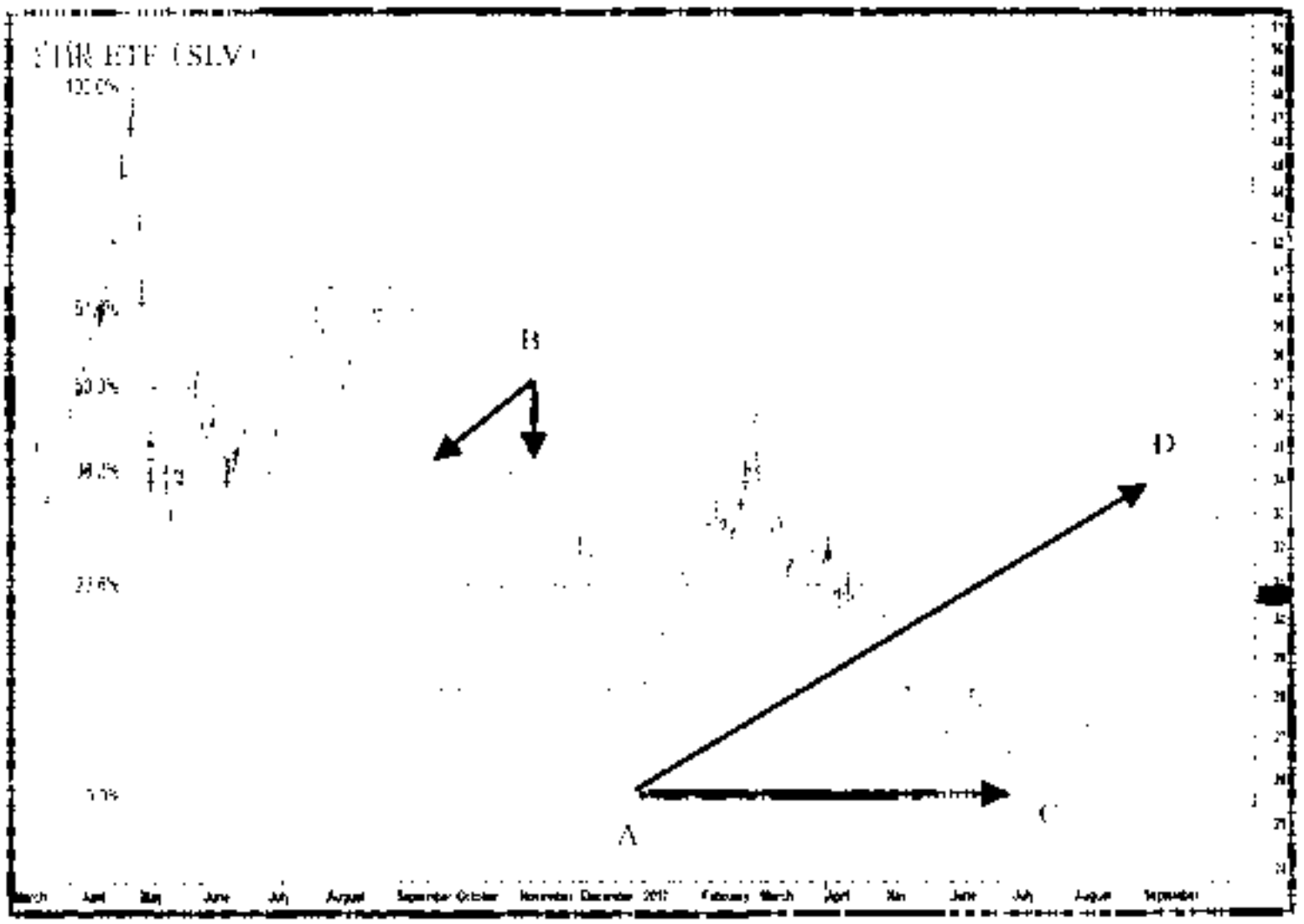


图 5-11 iTR ETF (SLV)

资料来源：Martin Pring's Weekly InfoMovie Report.

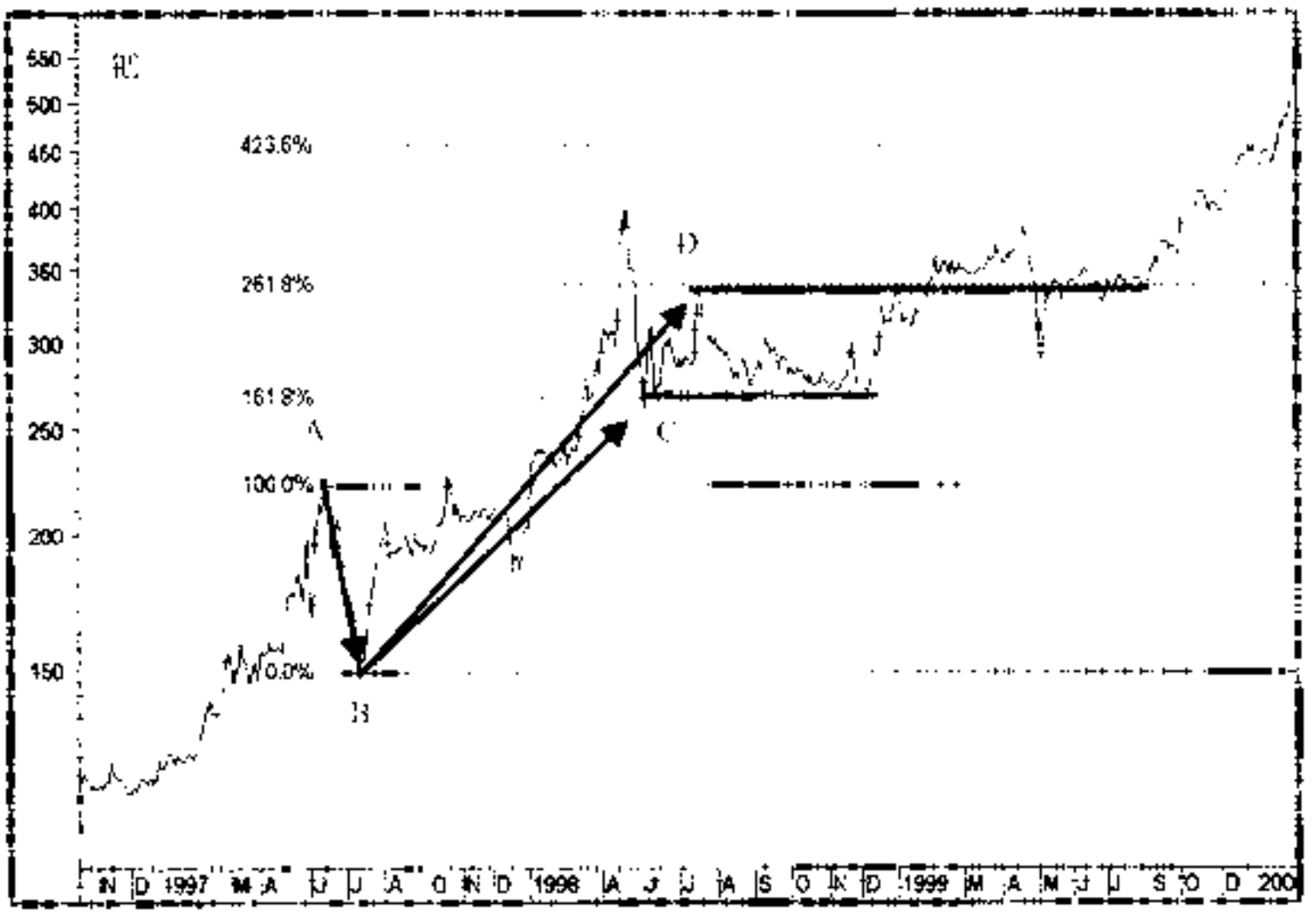


图 5-12 德 ETF

资料来源：Martin Pring's Weekly InfoMovie Report.

判定潜在支撑区与阻力区重要性的原则

到这里，你可能会问，“那我怎么知道每个支撑位与阻力位到底有多重要？”不幸的是，没有绝对的答案，不过确有一些基本原则可以作为参考。

特定区域某证券的换手数量——成交量越大，支撑位和阻力位的重要性也越大

这一点不言自明，因为如果有很多人在特定价格买入或卖出，他们很可能记得自己的经历，像前文提到的，买方总是希望不与本一致，另一方面，卖方可能是在更低价位买入，并记得价格曾在阻力位停步，他们进行获利回吐的动机会变得更明显。

前期波动的幅度与速度更快，支撑位和阻力位的重要性也越大

冲破阻力位的意义与一个人试图冲破一扇门类似，如果他从10英尺到12英尺远[1]的地方起步，他有很大的力气把门冲破；而如果他在100英尺远的地方起步，门闩抬时可能速度没那么快，反而打不开门。两种情况下，门的阻力是一样的，但阻力相对速度的大小非常重要。同样的原则适用于证券市场。长时间大幅度的价格涨势就像是100英尺的助跑，而阻力位就像这扇门。结果，前期股价波动幅度越大，对其所以抑制所需的阻力或支撑力越小。同样，股价上涨的幅度越快，交易员越倾向于其建仓获利。另一方面，股价温吞的股票往往比缓慢上行的股票更值得买入。

图5-13描绘了金佰的走势。请注意金佰在1986年4月触及高点、转而下跌随后的反弹势头非常迅猛、很快走到尽头、重新跌势。

最后，在7月底、金佰再次上扬，但涨势更加有序。这一次，同样的阻力位很快被突破，因为买方的力量不像3月份一样很快被耗竭。

测算消耗的时间

判定一个支撑位或阻力标效力大小的第3个标准是测算上一次被触及与最新

[1] 1英尺=0.3048米。

市场发展之间相隔的时间，6个月的供给比半年、1年前确立的供给更有效力。即使如此，反复多次之后、哪怕相隔多年，支撑线和阻力位可能仍然有效。

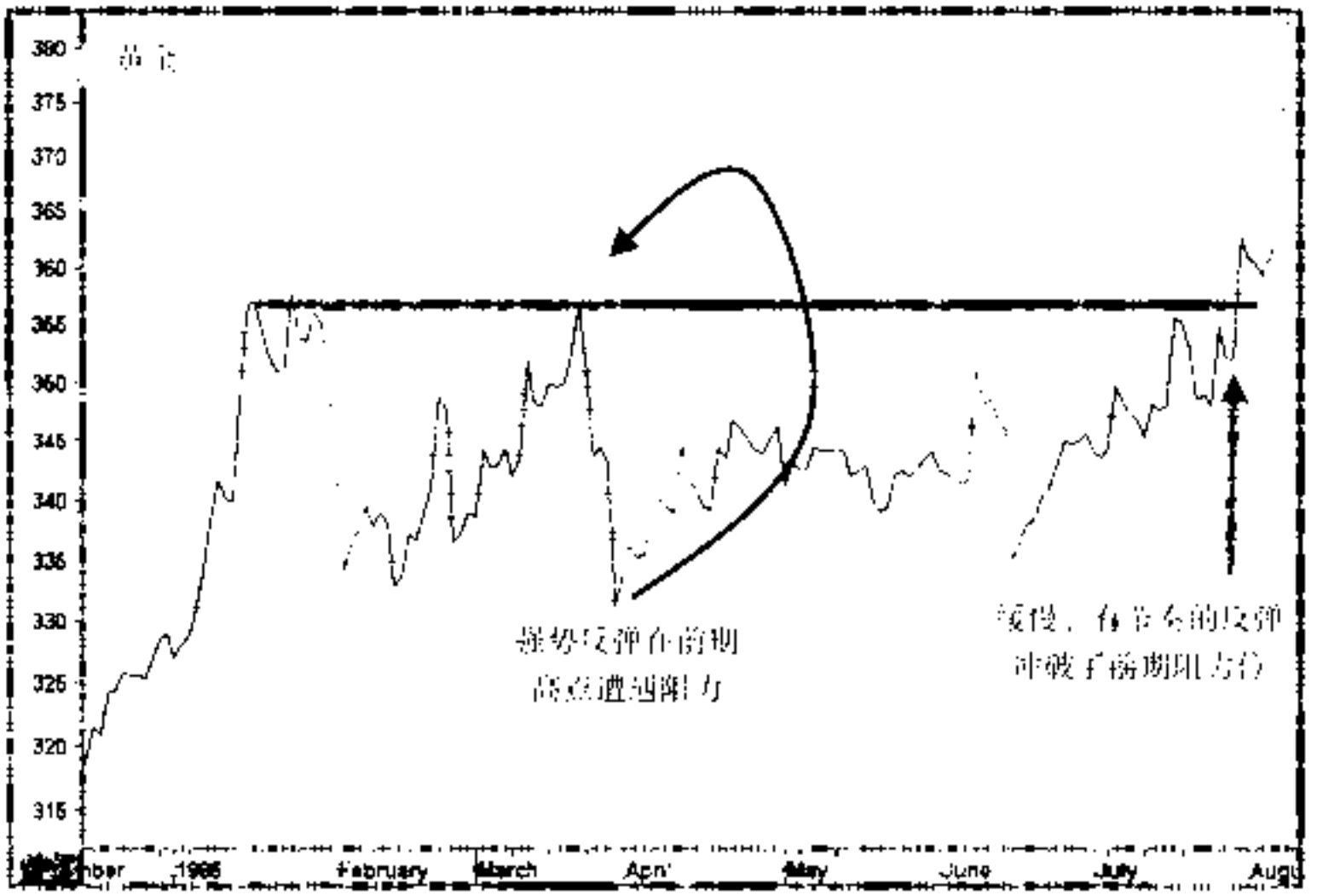


图 5-13 黄金价格

资料来源：Martin Pring's Weekly InfoMovie Report.

小 结

- 支撑位和阻力位代表需求和供给高度集中，合理运用这些关键价格水平。
- 支撑位和阻力位并非永久有效的，其能够起到多长时间的作用要视具体情况而定。
- 趋势线、通道线、移动平均线和百分比回撤线等，都可以帮助我们确定支撑位和阻力位，从而做出买卖决策。

第 6 章
Chapter 6

趋 势 线

趋势线或许是我们在技术分析领域使用的最简单的工具，而且很多人认为它也是最有效的工具。鉴于此，事实上所有形态的确立都需要使用趋势线，这一概念是形态判定与诠释的基石——而这正是第 8 章的主题。在本章中，我们将探讨趋势线的特征，并解释如何判断每条趋势线的重要性。

在上涨行情中，我们可以将不断走高的底部连成一条直线；下跌行情中，我们可以将不断走低的顶部连成一条直线。这些直线被称为趋势线。上行趋势中的趋势线叫**上行趋势线**（up trendline），下行趋势中的趋势线叫**下行趋势线**（down trendline）。通过连接一系列类似的低点或高点，我们得到一条领先的趋势线。一般而言，我们通过连接最后的峰值与第一次反弹的高点得到一条下行趋势线，如图 6-1 所示。

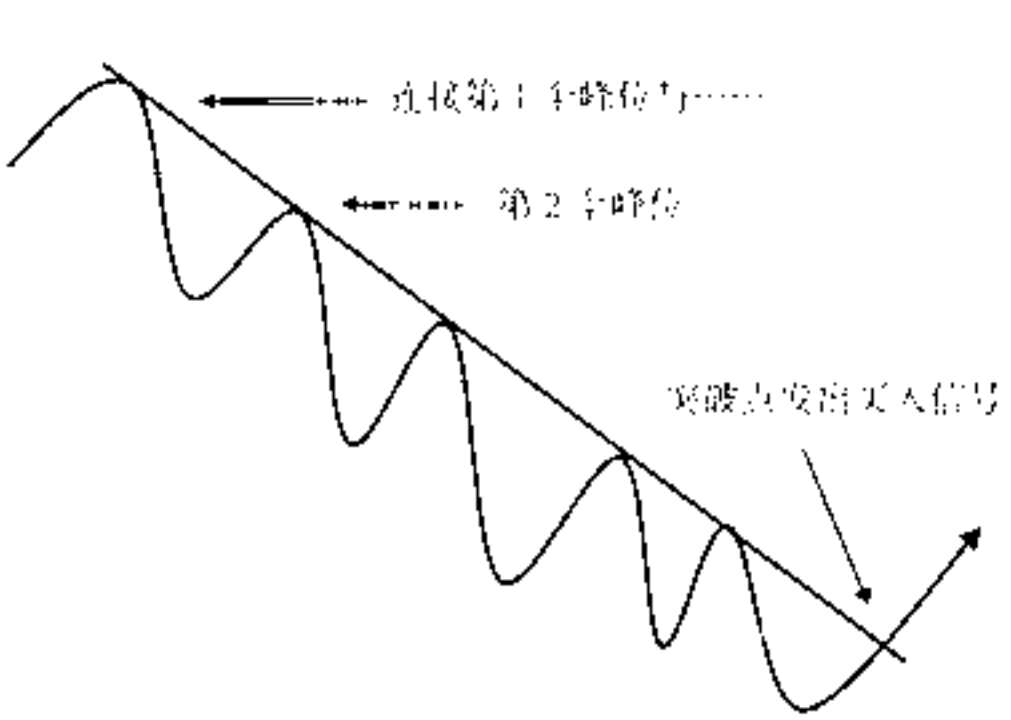


图 6-4　连接峰值的上行趋势线

当价格突破趋势线时，便发出趋势改变信号。图 6-2 显示的是上行趋势线的类似情形。

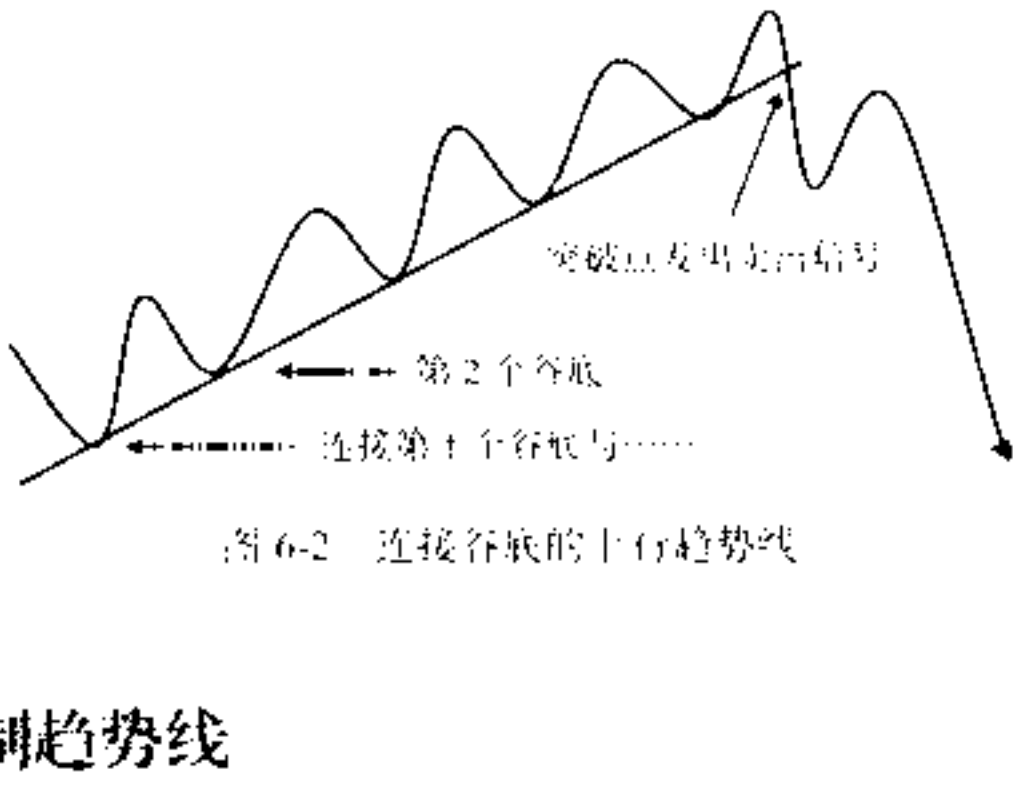


图 6-2 连接谷底的上行趋势线

如何绘制趋势线

趋势线通常必须连接两个或两个以上的峰值或谷底，否则就会失去指导意义。经常有人只通过一个点绘制一条趋势线，如图 6-3 所示。趋势线没有连接第 2 个谷底，或者像图 6-4 一样，连一个点都没有触及。

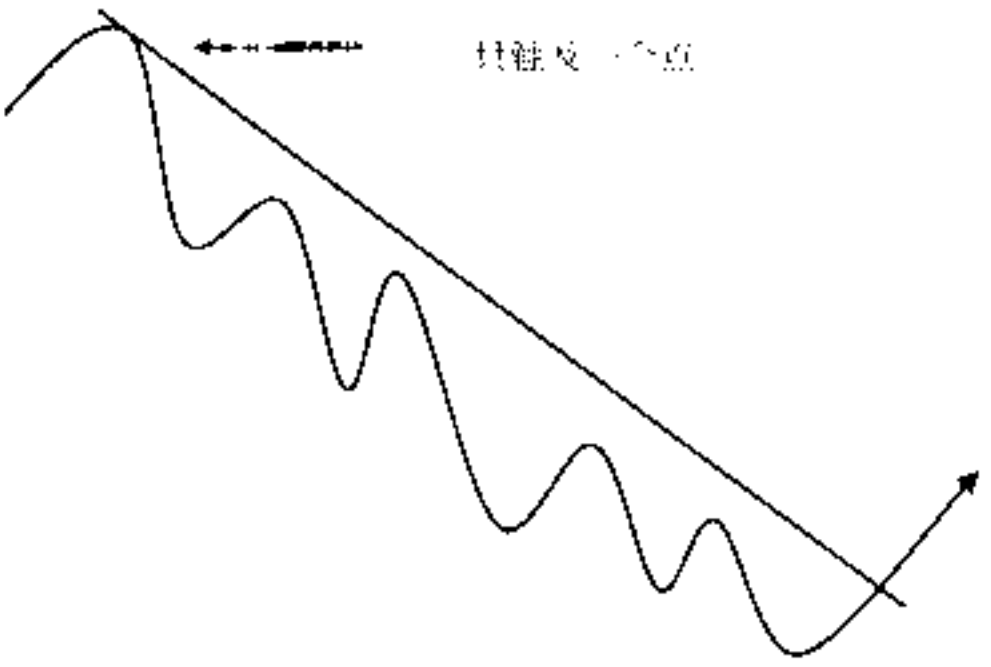


图 6-3 不正确的上行趋势线绘制方式

这样的线毫无意义，实际上还不如什么都不画，因为一旦出现在走势图上，这些线总给人一种意有所指的假象。这一点非常重要，例如：

真正的趋势线是能预示随后价格走势的一种绘图形式。

误此，如果只触及一个点，便不是真正的趋势线。

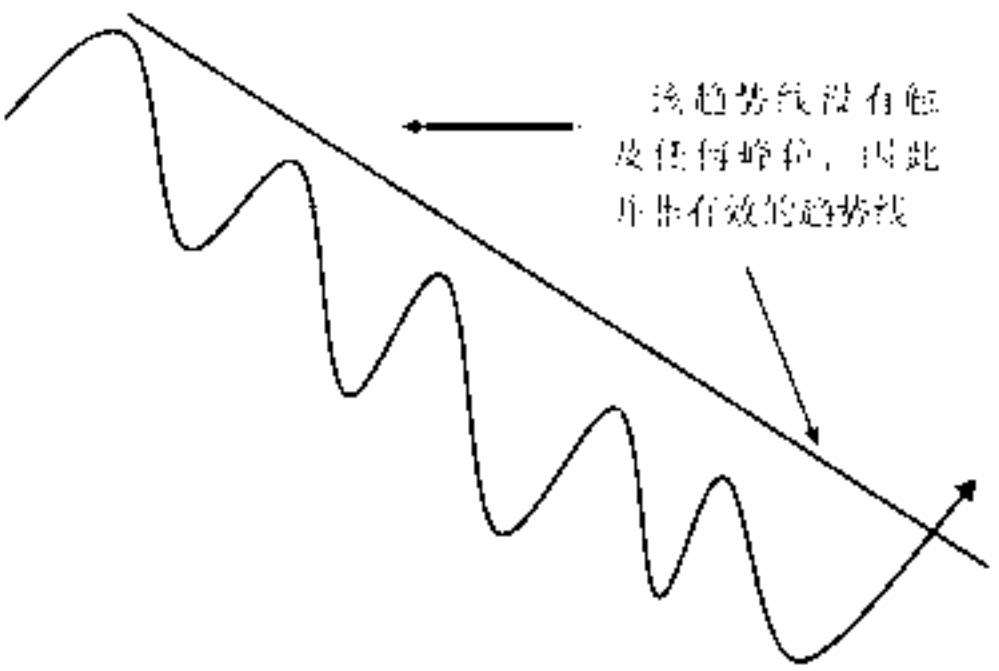


图 6-4 不正确的上行趋势线绘制方法

理想状态下，上行趋势线的绘制方法是连接最后一个谷底与反弹行情的第 2 个低点，如图 6-5 中的 AD 线。

AD 线被称为**主要趋势线**（primary trendline）。在主要上升趋势中，趋势线必须连接至少两个中期趋势的底部，反之亦然。图 6-5 中的 AD 线较为平缓，但不均的是，图中价格大幅反弹，意味着最后一个峰值之后价格强势突破趋势线。在这种情况下，随着价格的不断走高，最好对趋势线做相应调整例如，如图 6-5 中的 BC 线显然能更好地反映价格走势。这被称为**次级趋势线**（secondary trendline）。上行趋势线的描绘方法遵循同样的原则，只是方向相反。

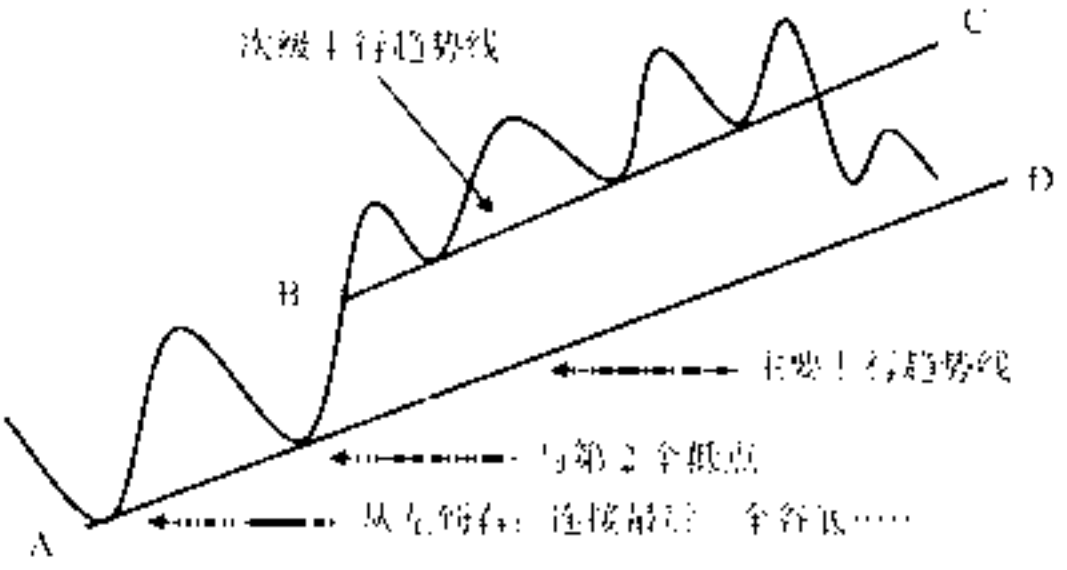


图 6-5 主要趋势线和次级趋势线

有时候趋势可能表现为横盘整理，此时趋势线往往呈水平状。头肩形态的颈线、矩形形态的上界线和下界线（详见后续章节）都是有效的趋势线。价格突破趋势线往往预示着趋势的改变，包括上行或下行趋势线。

在这里，必须强调要谨记以下原则：

【技术要点】绘制趋势线更关乎常识，而非套用成规

✓ 棒图与线图或收盘价走势图

一些走势图用棒图的形式描述，另一些走势图则是线图。我们应该用哪种走势图来判定价格的趋势并进行趋势线分析呢？在大多数情况下，棒图能更及时地发出信号，不论是峰值、各底演进、价格形态的形成还是趋势线的背离等信号。在技术分析中，信号的时效性与价格相关，而价格走势常常发出假信号。要记住，在传统的日线图或周线图中，收盘价至关重要，因为它能将愿意融资或能用持有头寸的人与不愿如此的投资者区分开来。这对于期货市场而言全天 24 小时交易的市场而言，重要性已经有所下降。事实上，由于所有市场周末都休市，周五收盘价仍然重要。**大多数情况下，收盘价一般比盘中高点或低点更为重要。**同时，当市场公布出人意料的消息时，投资者情绪的交投热情会急剧升温或降温，在走势图中经常表现为随机的最高价与最低价。因此，在绘制趋势线时，我们通常会选择收盘价。当然，本书并不主张一概采用收盘价走势图，因为某些情况下，棒线图的趋势线就只根据收盘价绘制的趋势线更具指导意义。因此，最好在严格遵守技术分析准则的同时结合常识进行判断。你应该不断自问："到底哪条线能更好地反映潜在趋势？"

✓ 价格突破趋势线可能是趋势逆转或盘整的信号

一个价格形态的完成可能发出两种信号：主要趋势逆转，这种形态被称为**逆转形态**（reversal pattern）；恢复前期趋势，这种形态称为**盘整**（consolidation）或**连续形态**（continuation pattern）。同样，价格突破趋势线后也可能出现趋势的逆转或延续。图 6-6 显示了上涨趋势中价格跌破趋势线的情形。

在图 6-6 中，趋势线将一系列的谷底连接起来，最终向下突破。第 4 个峰位代表牛市的最高点，所以趋势线的向下突破预示着熊市的到来。

图 6-7 中的价格上行趋势和趋势线突破与图 6-6 相同，但这警告信号发出后的走势完全不同，因为该图中的趋势线突破后，上行趋势得以延续，只不过速度减缓。第 3 种情况是价格在一定区间盘整，然后继续上行（如图 6-8 所示）。

最后，走势也可能盘整，随后逆转向下（如图 6-9 所示）

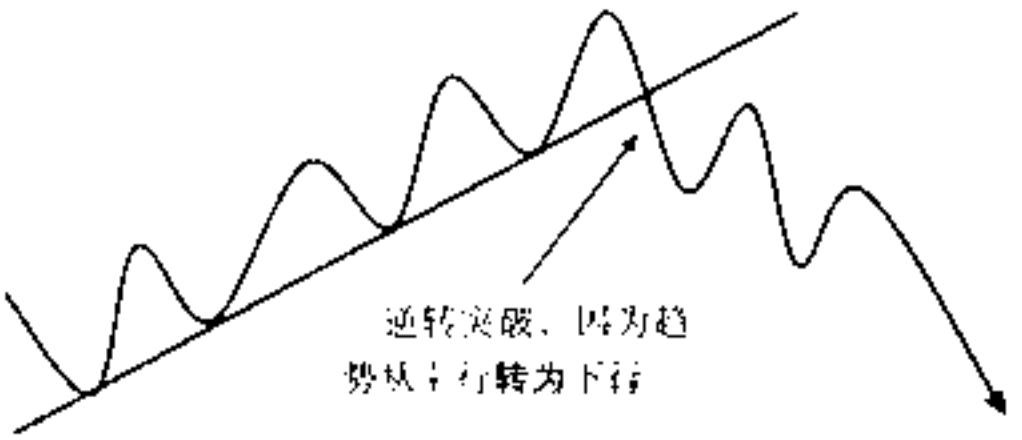


图 6-6 趋势线突破的含义

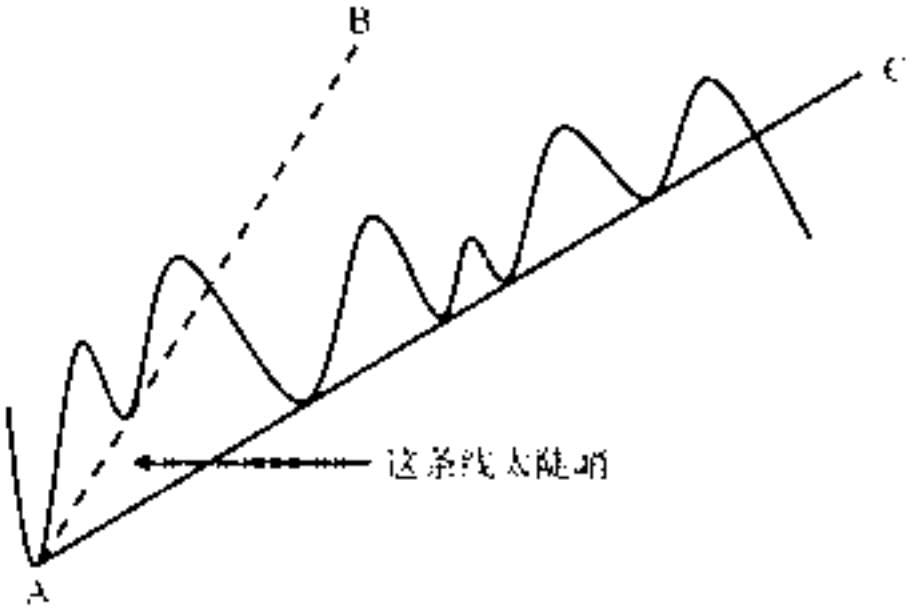


图 6-7 趋势线突破的含义——动能减弱

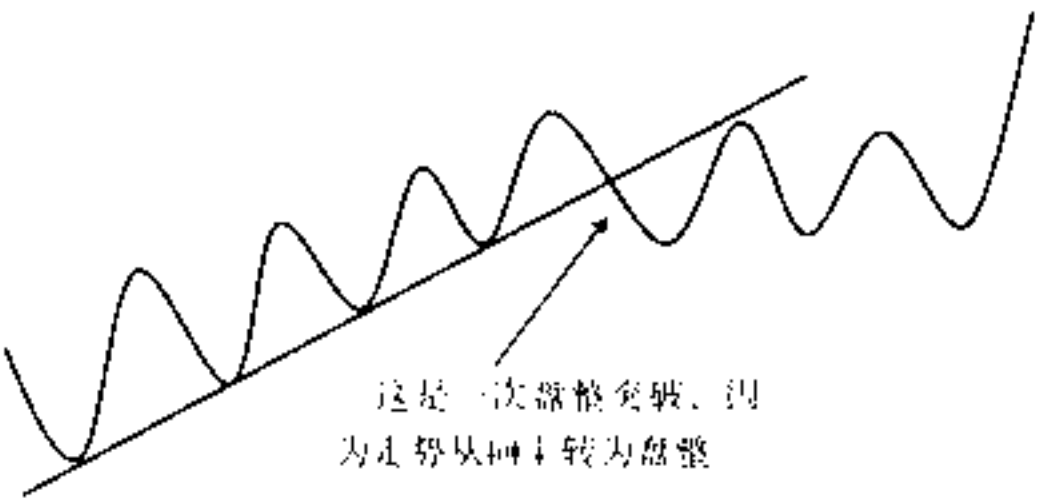


图 6-8 趋势线突破的含义二——盘整后延续行情

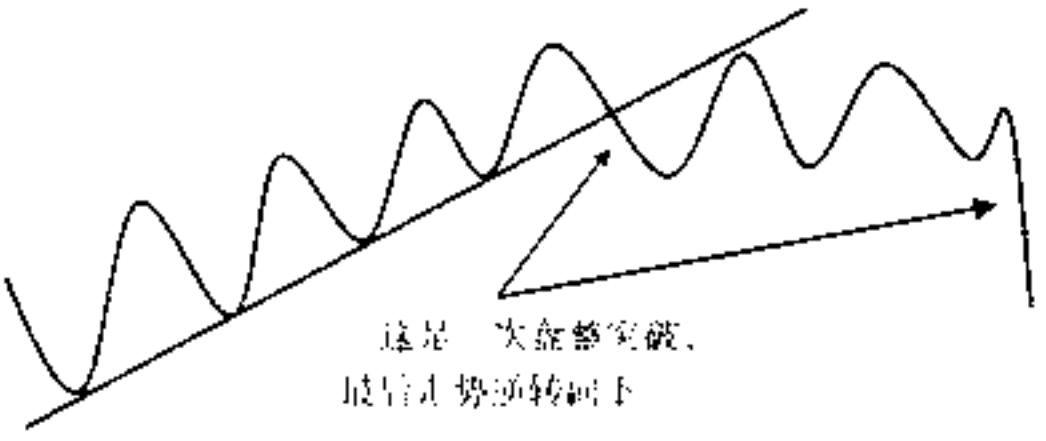


图 6-9 趋势线突破的含义三——盘整后的反转

因此，无论趋势线是如何被突破，都很可能预示着趋势的改变。这种改变可以是上行或下跌趋势后的实际逆转或者盘整。

然而，不幸的是，价格突破趋势线时，我们无从判定随后的价格走势。不过，总体而言，如果被突破的趋势线斜率或两个的角度较大，更可能预示着盘整行情。此外，我们可以通过本书后文介绍的其他技术指标，以及评估整个市场的总体技术结构（通过第二部分来检验），获得有价值的交投线索。使用第 8 章探讨的技巧和评估方法。例如，在一个上行的市场，趋势线突破可能恰恰出现在逆转形态顶部完成的时刻或者稍后（图 6-10 就是一个例子）。

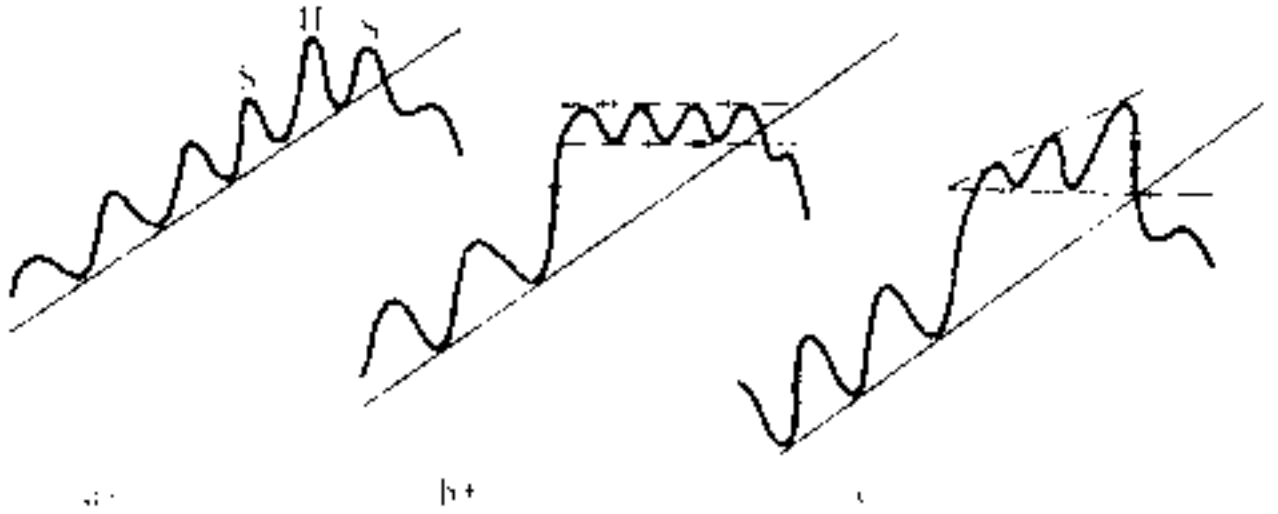


图 6-10 趋势线与价格形态时间关系（市场顶部）

将 6-11 展示了从盘中逆转的角度的逆下跌一种现象。如果价格在逆转形态完成时或完成后突破趋势线，两者的次序可以相互颠倒。

同样，如果价格在逆转形态完成之前突破趋势线，如图 6-12 所示，在这种情况下，趋势线的突破或跌破视为重申趋势中断的信号，而非趋势逆转的信号。只有后续价格继续朝着新的趋势方向移动，才能确认趋势逆转的信号。下图 6-13 以 Invesco 能源基金为例，研究了上述实际情况。

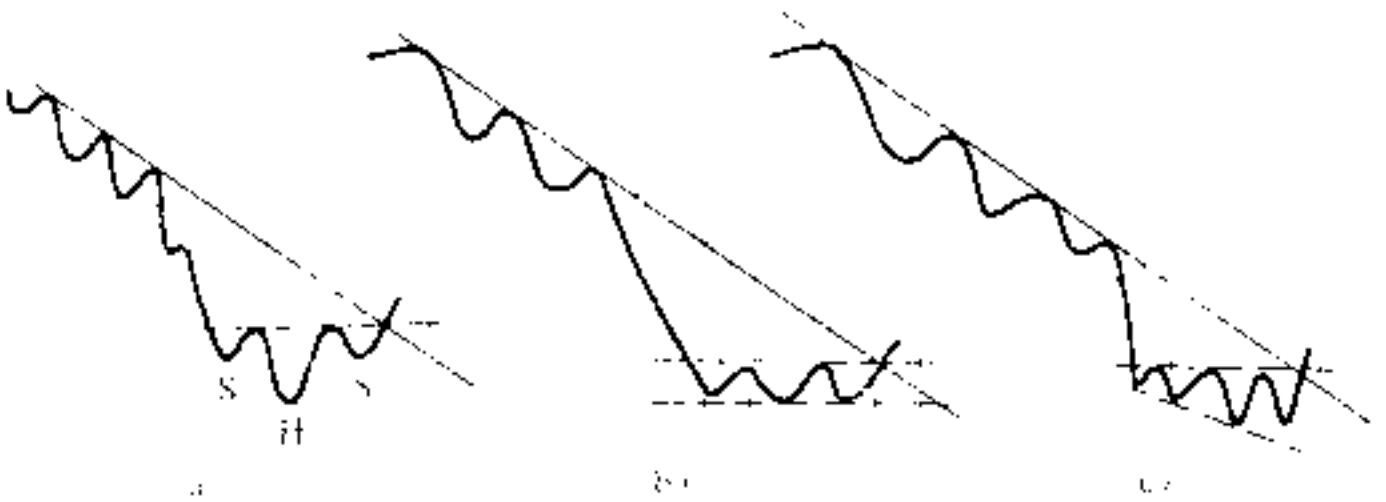


图 6-11 趋势线与价格形态时间关系（市场底部）



图 6-12 价格形态突破颈线于趋势线突破(市场顶部和市场底部)

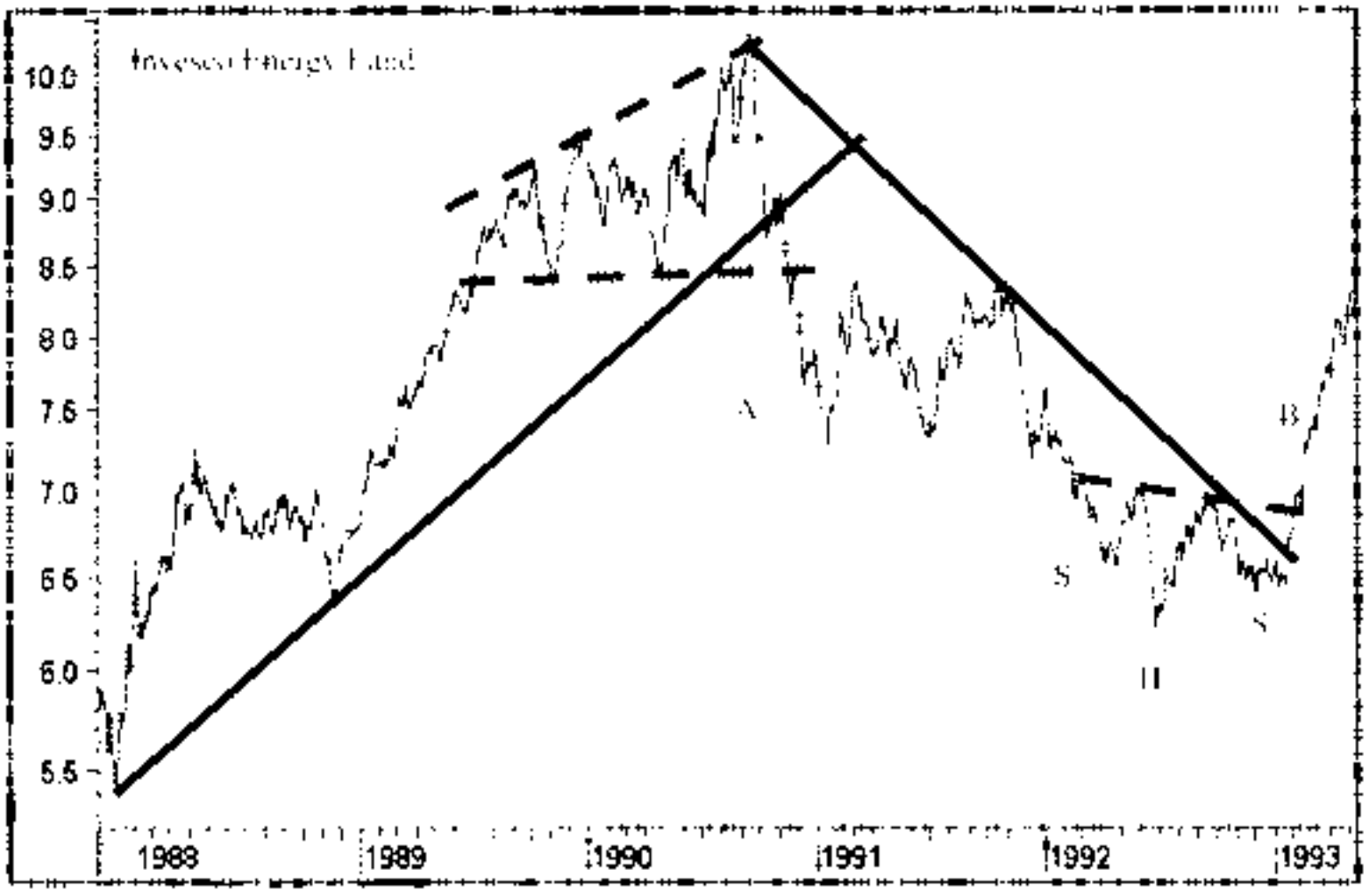


图 6-13 Invesco 能源基金(1987—1993年)

资料来源：www.prnig.com

该走势图显示了趋势线与价格形态孰重孰轻的两种情形。在1990年年底，Invesco能源基金价格曲线向下跌破A点趋势线，紧接着完成由A、B两点扩散组成形态。当基金价线向上突破为一条下行趋势线时，下跌行情终结，同时完成了头肩底形态。有关此价格形态的详细介绍，可参见第8章。

此外，我们还也以根据成交量的特征，来判定长期趋势线突破信号的指导意义。例如，如果一系列个别走高的峰顶和谷底伴随着成交量的逐步萎缩，则表示看涨趋势的良好(因为价涨量跌)。在这种情况下，价格突破趋势线所指示意义可能比成交量扩大的情况要更大。价格跌破下行趋势线伴一定量或者较大量的放大，但价跌量升更能强化看跌气情，因为成交供求关系明显有失平衡。

技术提示 作为一般准则，如果被突破的趋势线向上或向下的倾斜度很大，则更可能预示着盘整而非趋势逆转

✓ 延长的趋势线

大多数人观察到价格突破趋势线后会假定趋势已经发生改变，转而渐渐忽略趋势线。这种做法是错误的，因为延长的趋势线与原来的趋势线一样重要。正如价格走势突破某个价格形态后通常会出现回调或反弹走势一样，价格突破趋势线后也通常会出现类似的情形，称为**回抽**（throwback）。图6-14中，趋势线原本是起支撑的作用，但在突破后的回抽走势中，之前的趋势线却变成了阻力位。图6-15显示了下跌行情中的类似情形。

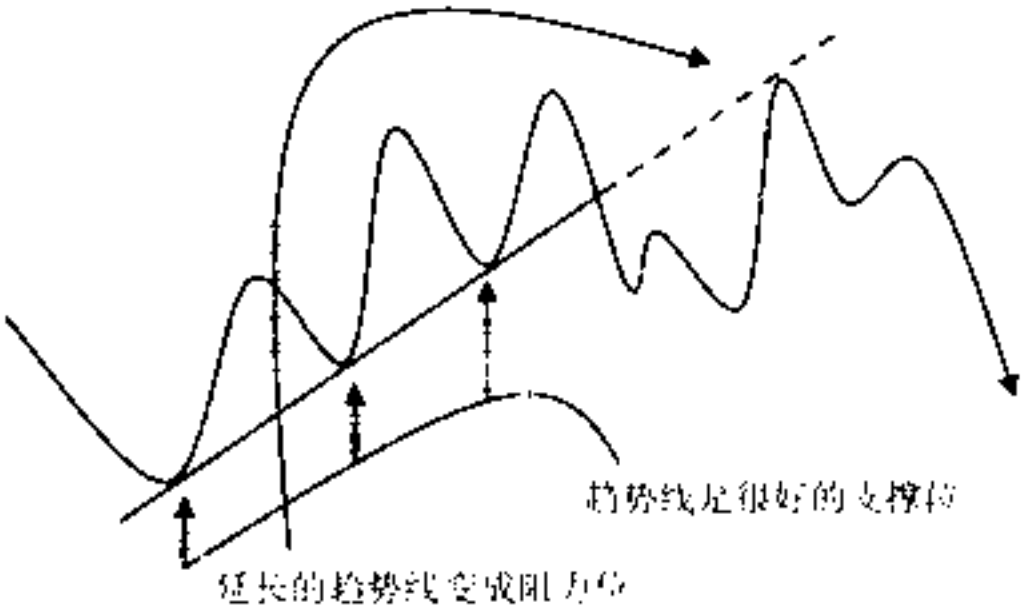


图6-14 延长的上行趋势线

技术提示 延长的趋势线由支撑位转为阻力位，由阻力位转为支撑位

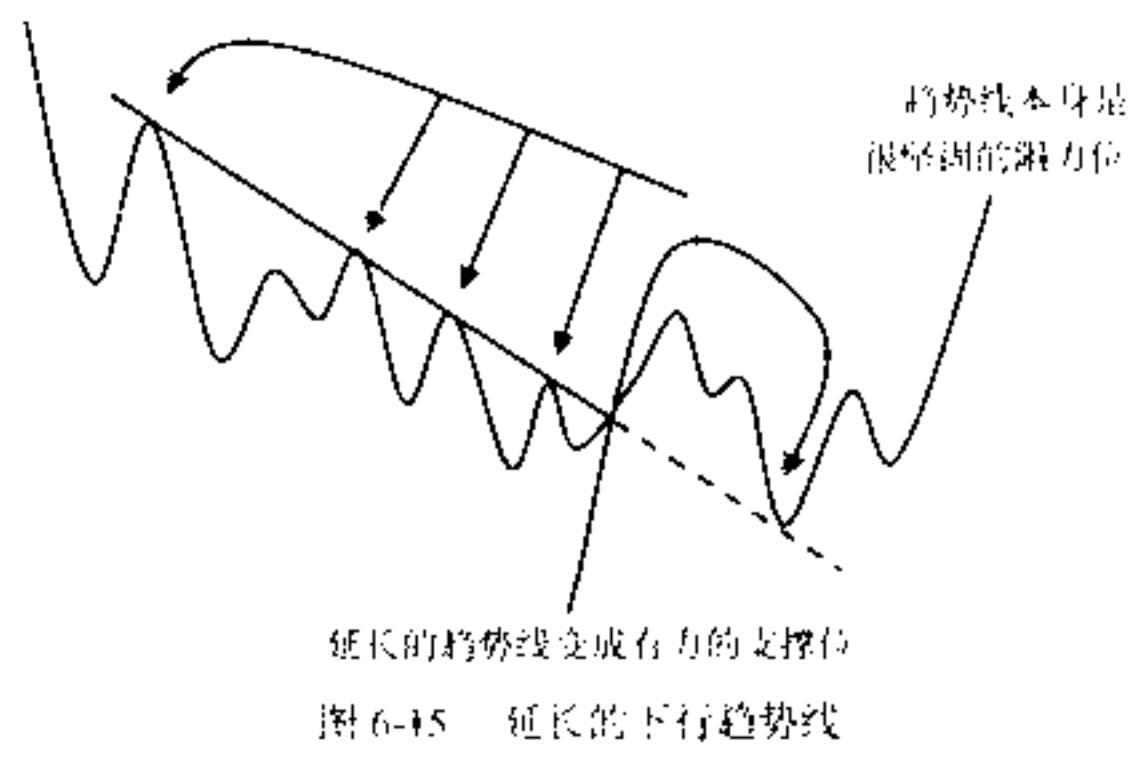


图6-15 延长的下行趋势线

以图6-16为例，该图显示了中国ETF指数（FXI）突破下行趋势线的情形。趋势线突破后导致延长的趋势线变成阻力位。此后，该趋势线再次被突破，并在

随后的跌势中变身为支撑位。最后，3月初两条趋势线汇集，由于两者都是被向下突破，双方相互确认、成为阻力区，价格很快转向下行。

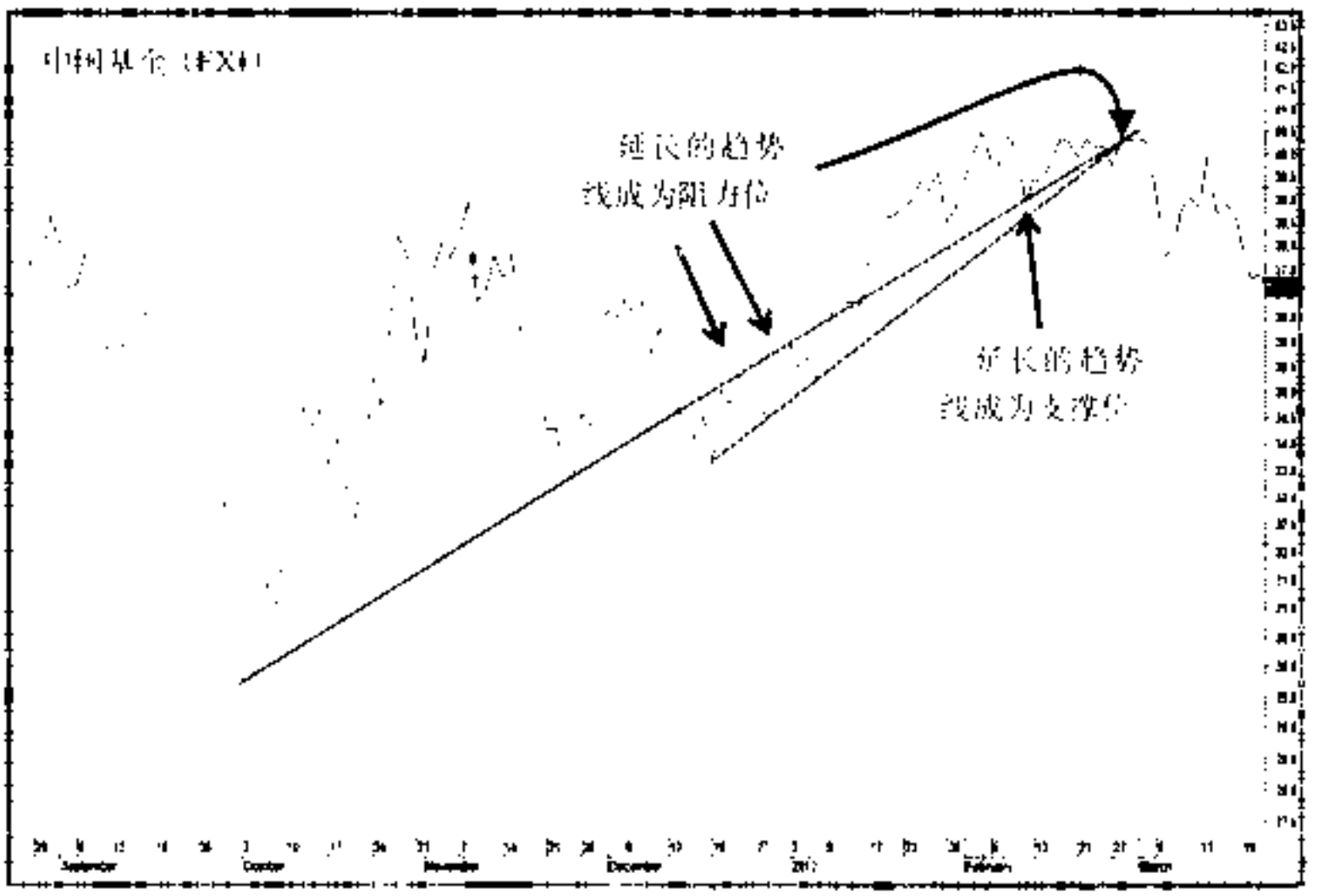


图6-16 中铝基金（2011－2012年）

资料来源：www.pring.com.

✓ 对数（比率）与算术坐标单位

坐标是技术分析师经常忽略的一个问题，但是鉴于坐标对趋势线的解读影响重大，是时候对这个概念加以介绍了。任何市场走势图都有两条轴，x轴处于走势图的底部，代表日期（点数图例外），y轴代表价格。绘制y轴的方法有两种：对数坐标单位或者算术坐标单位。选择的坐标单位不同，结果也会全然不同。

在采用算术坐标单位的走势图中，指定的垂直距离代表特定的点数或者金额。因此，在图6-17中，不论在高价位还是低价位，每条箭头的垂直距离相同，都代表大约250个点，在任何价格水平，这一点都不变。

在采用比率坐标单位的走势图中，相同的距离代表相同的变动比率。在图6-18中，不论在高价位还是低价位，每条代表大概100%的波动。如果时间跨度较小，价格波动相对平缓，那么使用两种不同的坐标单位并无显著区别。但是，

如果价格波动较大，二者会有大境之别

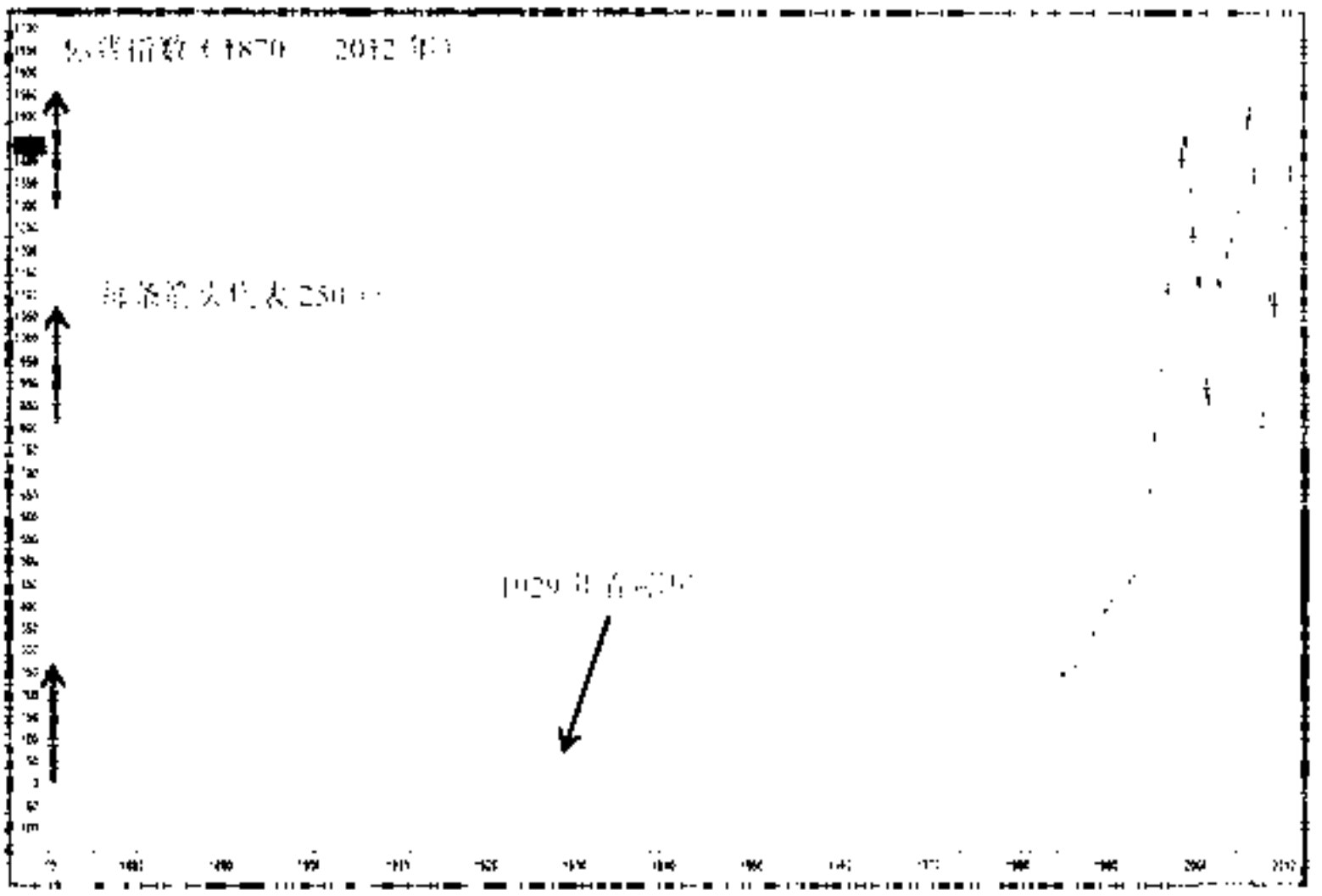


图 6-17　采用管长宇标准化的标普指数走势（1870—2012 年）

资料来源：www.pring.com.

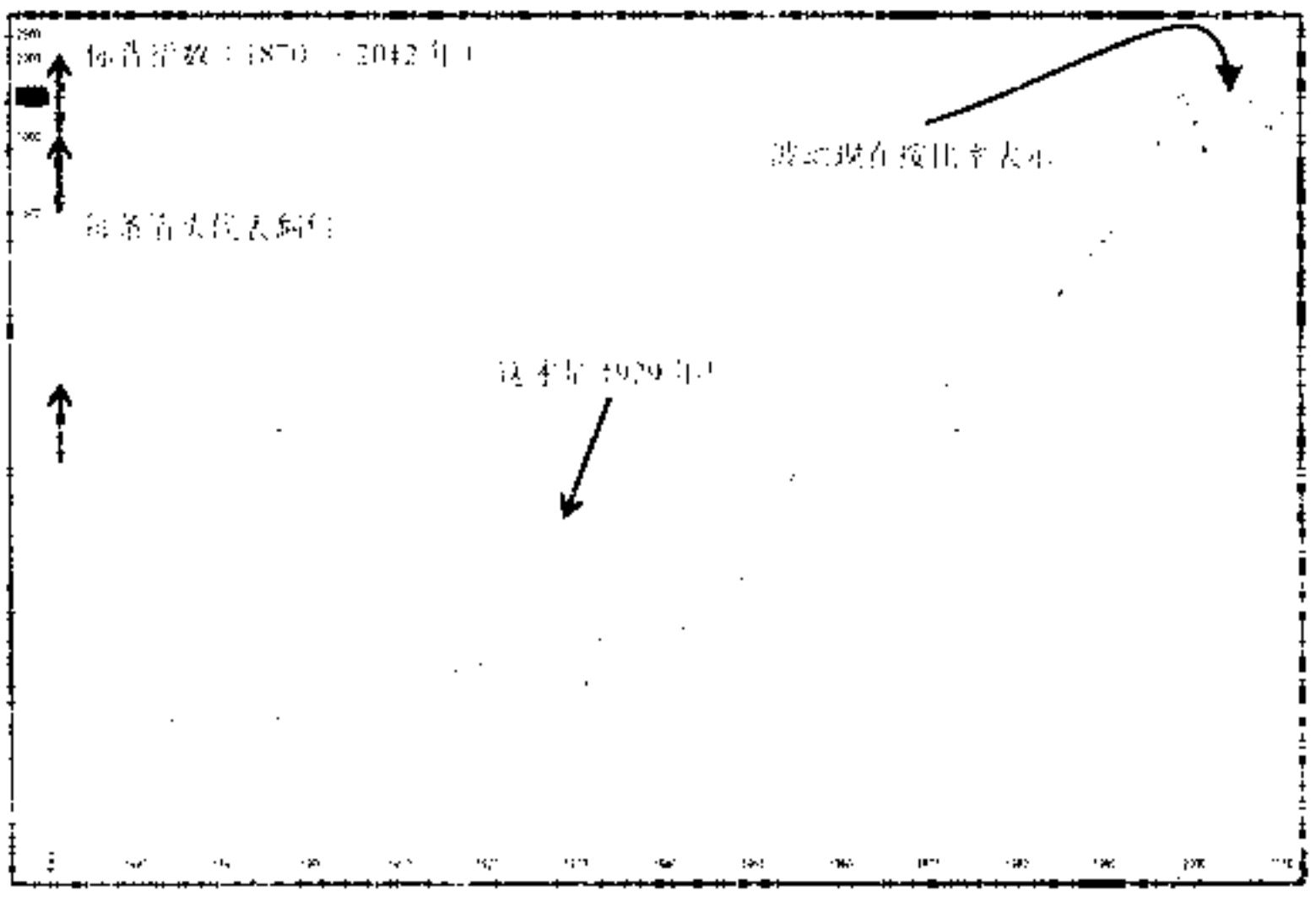


图 6-18　采用管长宇标准化的标普指数走势（1870—2012 年）

资料来源：www.pring.com.

算术坐标单位在低位时压缩价格波动，在高位时夸大价格波动。比如，1929—1932年幅度高达85%的市场暴跌在图6-17中几乎看不出来。而20世纪末到21世纪初40%的调整却被严重夸大。将6-18的对数坐标让1929年的暴跌得到准确体现，却同时夸大世纪之交的那次跌市。媒体喜欢把道指当标，制造卖点。华尔街发现所有能够体现市场的走势线或者经济数据都是采用算术坐标，因为这种方法能够夸大最新的市场波动。媒体的另一种处理技巧是将数据集中在极短时间内，让读者感受到巨幅波动。但如果把这些数据放在较长的时间段里，使用更宽泛的数据范围，情况却并非如此。

正如你们发现的一样，我主张支持使用对数坐标单位，因为价格趋势按比例行权展现，无论时间间隔多长比例波动。可以使用对数坐标正完全理解的一点的上涨幅度，如果价格波动相对较小。比如说，3个月期间的波动，两种正标方法区别很小。作为一名纯粹主义者，我还是倾向于一直使用对数坐标。

对数坐标还有一项更重要的优点。后文介绍形态目标价位时将会提到，但是值得我们想一想对数坐标对趋势线解读的意义。

坐标单位的选择对趋势线分析的时效性与准确性至关重要。当为有一次大规模波动行将结束时，价格趋势会朝主导趋势的方向加速行进一例如，牛市末端价格会加速上行。熊市结束前价格会加速下挫。在上涨行情中，价格最终会向走高之后会缓慢上扬，随后上扬速度越来越快，直到趋近最终的高点，就像一辆在横街拍的右转一样。图6-19选取对数坐标单位，呈现了英特尔公司股价趋势线时主要被的特征。

请注意趋势线向下突破出现在12月中旬一样6-20最终的相同时间段的走势，和这次采用的算术坐标单位。

图6-20中趋势线突破的精彩全然不同，因为最开始12月中旬出现的是一次虚假突破，4月中旬才是有效突破。箱体边缘下的箭头标记了对数突破。因此，采用对数坐标时下行趋势线被突破的速度显然比采用算术坐标时更快。

相反，下行趋势线在采用算术坐标时更快被突破，对比图6-21和图6-22就可见一斑。

总体而言，与采用算术坐标的趋势线相比，采用对数坐标的趋势线突破能更为准确地反映趋势逆转。然而，如果前者更有“意义”，根据下文列出的标准，还是应该选择后者。

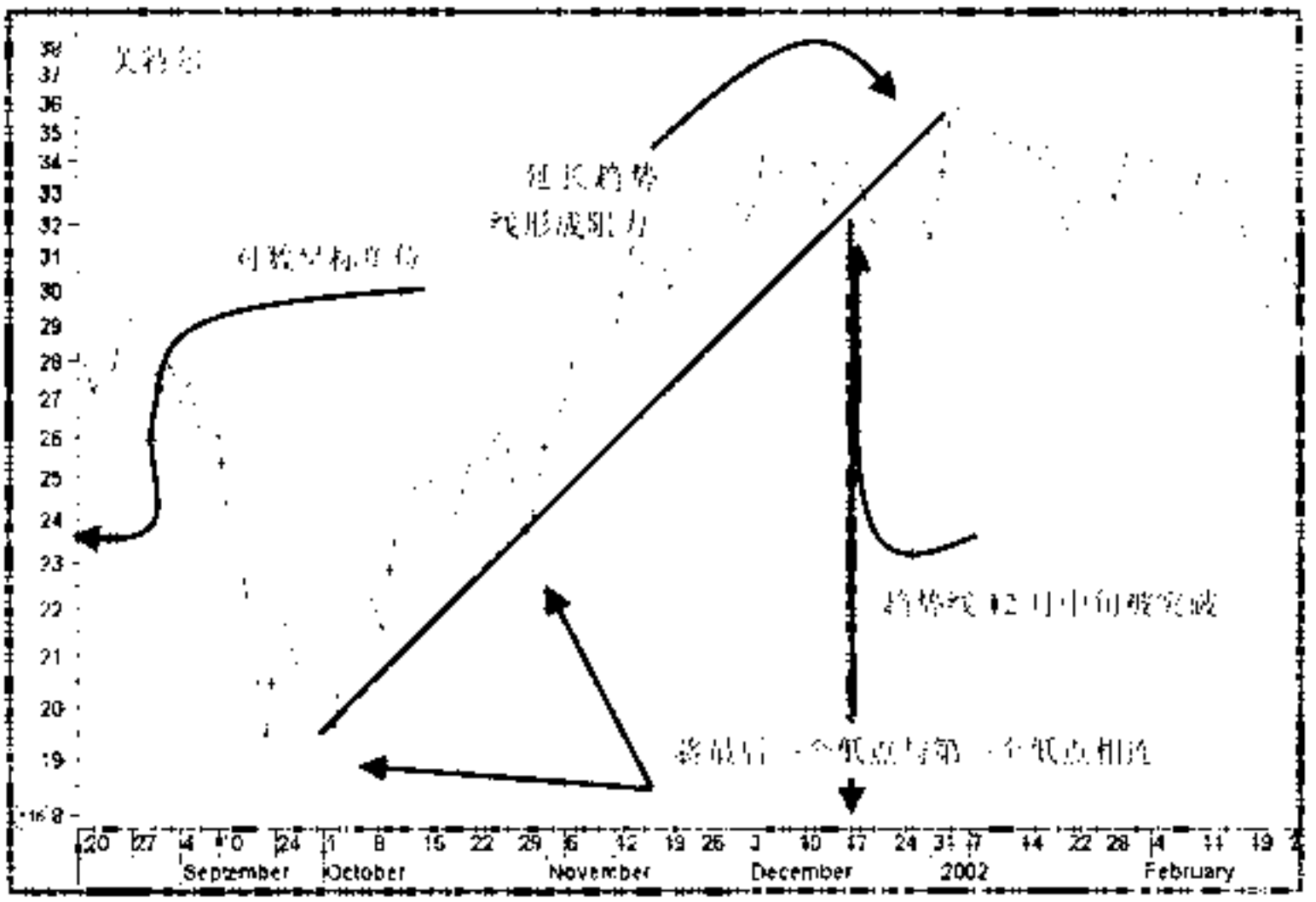


图 6-19 采用对数坐标的英特尔公司股价走势（2001 - 2002 年）

资料来源：www.pring.com.

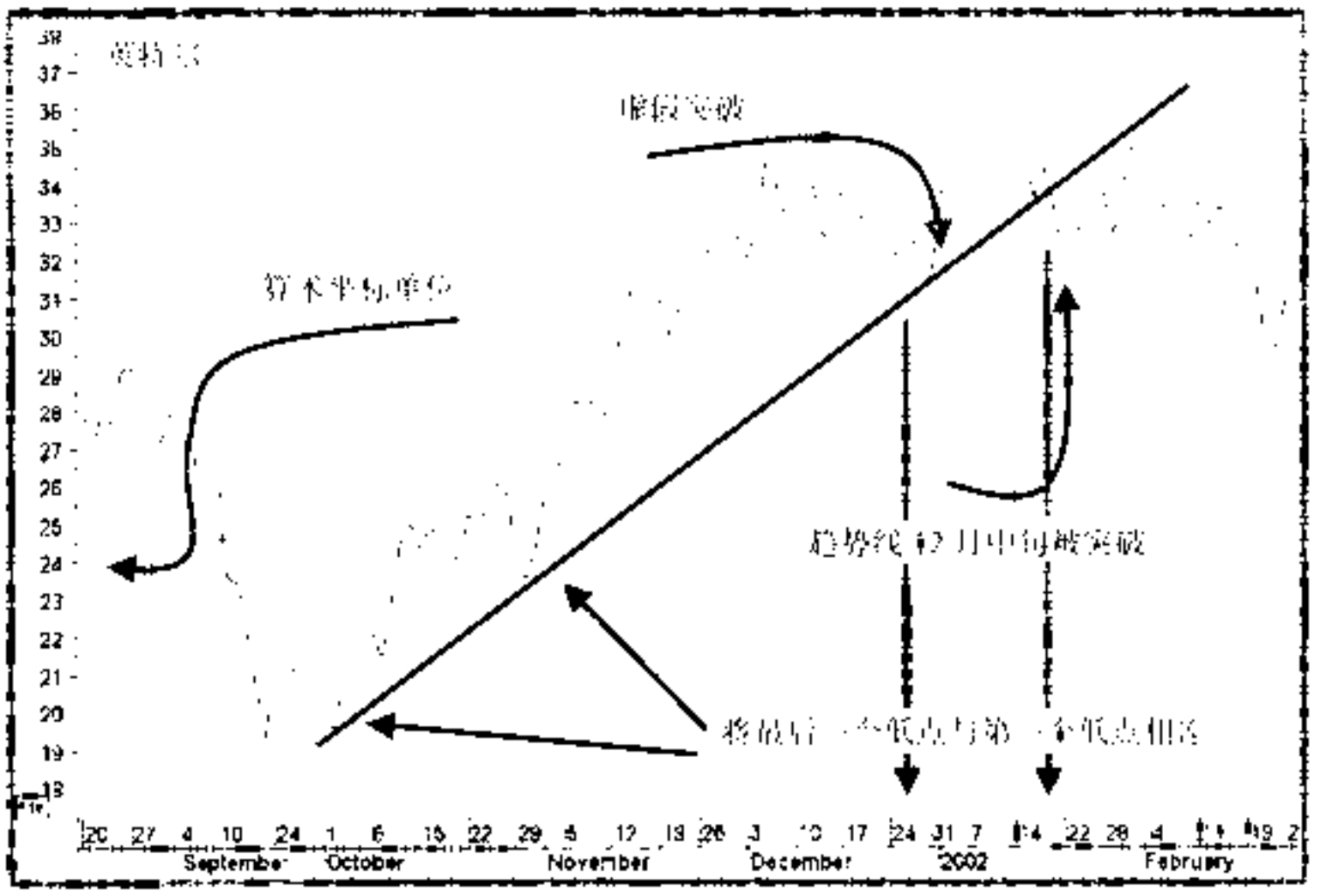


图 6-20 采用算术坐标的英特尔公司股价走势（2001 - 2002 年）

资料来源：www.pring.com.